משתני סביבה - רפרנס

> בכל פעם שמוסיפים או משנים משתני סביבה בקוד/Infra **חייבים** לעדכן עמוד זה (רפרנס משתני הסביבה) וכן לציין זאת ב-PR. בכך אנו מבטיחים שהמידע הופך ל-Single Source of Truth גם למפתחים וגם לאנשי DevOps.

> Config Inspector (סקירת משתני סביבה) — כלי האדמין שמציג את המשתנים בזמן ריצה. שם מתועדים גם הכללים להוספת משתנה: איך קובעים לאיזה שירות הוא שייך, איך נמנעים מסטטוס `Modified` שגוי, ומה צריך לתעד כשמשתנה משרת כמה שירותים.

טבלה מרכזית

Environment Variables

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
`BOT_TOKEN`	טוקן הבוט מ-BotFather (נדרש גם ב-WebApp לאימות Telegram Login)	כן		`...ABC-DEF:123456`	Bot/WebApp
`MONGODB_URL`	חיבור ל-MongoDB	כן		`mongodb://localhost:27017`	Bot/WebApp
`MONGODB_MAX_POOL_SIZE`	גודל בריכת חיבורים מקסימלי ל-MongoDB (maxPoolSize)	לא	50	100	Bot/WebApp
`MONGODB_MIN_POOL_SIZE`	גודל בריכת חיבורים מינימלי ל-MongoDB (minPoolSize)	לא	5	5	Bot/WebApp
`MONGODB_MAX_IDLE_TIME_MS`	זמן השהייה מקסימלי בחוסר שימוש (maxIdleTimeMS)	לא	30000	30000	Bot/WebApp
`MONGODB_WAIT_QUEUE_TIMEOUT_MS`	זמן המתנה בתור ה-Pool לפני כישלון (waitQueueTimeoutMS)	לא	8000	10000	Bot/WebApp
`MONGODB_SERVER_SELECTION_TIMEOUT_MS`	זמן בחירת שרת (serverSelectionTimeoutMS)	לא	5000	5000	Bot/WebApp
`MONGODB_SOCKET_TIMEOUT_MS`	זמן קצוב לקריאת/כתיבת שקע (socketTimeoutMS)	לא	45000	45000	Bot/WebApp
`MONGODB_CONNECT_TIMEOUT_MS`	זמן קצוב להתחברות (connectTimeoutMS)	לא	5000	10000	Bot/WebApp
`MONGODB_CONNECT_RETRY_COOLDOWN_SECONDS`	צינון לפני ניסיון התחברות חוזר ל-MongoDB אחרי כשל (שניות); 0 מכבה	לא	30	30	Bot/WebApp/ Scripts
`MONGODB_RETRY_WRITES`	הפעלת Retry לכתיבות (retryWrites)	לא	true	true	Bot/WebApp
`MONGODB_HEARTBEAT_FREQUENCY_MS`	תדירות בדיקת החיים של הדרייבר מול שרתי מונגו (heartbeatFrequencyMS)	לא	10000	20000	Bot/WebApp/ MCP Webserver

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
MONGODB_CONNECT_MAX_RETRIES	מספר ניסיונות ההתחברות למונגו לפני ויתור (מינימום אפקטיבי 1)	לא	4	6	Bot/WebApp/MCP Webserver
MONGODB_CONNECT_RETRY_BASE_DELAY	השהיה בסיסית (שניות) בין ניסיונות ההתחברות; גדלה אקספוננציאלית	לא	2	1	Bot/WebApp/MCP Webserver
MONGO_SERVERSTATUS_REFRESH_SEC	כל כמה שניות נדגם serverStatus של מונגו לצורך ספי ההתראות (מינימום אפקטיבי 1)	לא	5	10	Bot/WebApp Webserver
GITHUB_REPO	הריפו שבו נפתחים Issues אוטומטית ממנוע החוקים, בפורמט owner/repo. ברירת המחדל היא מציין מיקום ולא ריפו אמיתי	לא	owner/repo	amirbiron/CodeBot	Bot/WebApp
MONGODB_RETRY_READS	הפעלת Retry לקריאות (retryReads)	לא	true	true	Bot/WebApp
MONGODB_APPNAME	שם אפליקציה לצורך Telemetry/Metadata ב-MongoDB	לא	"" (ריק)	CodeBot	Bot/WebApp
DATABASE_NAME	שם בסיס נתונים	לא	code_keeper_bot	my_db	Bot/WebApp
SECRET_KEY	מפתח הצפנה ל-Flask/WebApp. **בשירות ה-MCP (מצב OAuth):** חותם ומאמת את זהות המשתמש בין הווובאפ ל-MCP (oauth/identify/ → oauth/consent/). **חייב להיות ערך אקראי וחזק, זהה בין הווובאפ לשירות ה-MCP.** מצב OAuth יסרב לעלות עם ערך ריק או עם ברירת המחדל של הפיתוח (מונע זיוף זהות).	כן (WebApp; ובמצב OAuth גם MCP)		supersecretkey123	MCP/WebApp
BOT_USERNAME	שם משתמש הבוט	לא	my_code_keeper_bot	MyBot@	Bot/WebApp
TELEGRAM_CONNECT_TIMEOUT_SECS	טיימאאוט התחברות ל-Telegram Bot API (שניות). מעלה סבילות לבעיות רשת קצרות.	לא	10.0	10.0	Bot
TELEGRAM_POOL_TIMEOUT_SECS	טיימאאוט המתנה ל-connection מה-pool (שניות) בעת קריאות ל-Telegram Bot API.	לא	10.0	10.0	Bot
TELEGRAM_READ_TIMEOUT_SECS	טיימאאוט קריאה ל-Telegram Bot API (שניות). מומלץ שיהיה גבוה מ-TELEGRAM_LONG_POLL_TIMEOUT_SECS כדי להקטין סיכוי ל-getUpdates Conflict בזמן "גיהוק" רשת.	לא	30.0	30.0	Bot
TELEGRAM_WRITE_TIMEOUT_SECS	טיימאאוט כתיבה ל-Telegram Bot API (שניות).	לא	30.0	30.0	Bot
TELEGRAM_LONG_POLL_TIMEOUT_SECS	timeout של long-polling עבור getUpdates (שניות). זה זמן ההמתנה בצד שרת Telegram לפני החזרת עדכונים.	לא	20	20	Bot
TELEGRAM_POLL_INTERVAL_SECS	poll_interval בין סבבי polling (שניות). 0 = ברירת מחדל של python-telegram-bot.	לא	0.0	0.0	Bot
TELEGRAM_CONFLICT_BACKOFF_SECS	זמן המתנה (שניות) לפני retry כאשר מתקבלת שגיאת Conflict 409 מסוג "terminated by other getUpdates request".	לא	30	30	Bot
TELEGRAM_CONFLICT_MAX_RETRIES	כמה פעמים לנסות שוב (retry) אחרי Conflict 409. אם מגיעים לתקרה — התהליך יוצא כדי לשחרר lock ולאפשר ל-orchestrator לנסות התאוששות. 0/שלילי = ללא הגבלה (לא מומלץ).	לא	5	5	Bot
TELEGRAM_CONFLICT_MAX_SECONDS	חלון זמן מקסימלי (שניות) לרצף conflicts לפני יציאה מהתהליך (שחרור lock + recovery). 0/שלילי = ללא הגבלה (לא מומלץ).	לא	300	300	Bot
GITHUB_TOKEN	טוקן GitHub לשימוש בפעולות API, וגם לאימות clone/fetch של המראות לבעלים שאינו ב-GITHUB_TOKENS. במראות הוא נשלח רק לריפו שדורש הזדהות, ככותרת ולא בתוך ה-URL — ראו אימות מול GitHub — הטוקן לא נשמר במראה. למינימום הרשאות ראו טבלת Scopes בהמשך.	לא		...ghp_xxx	Bot/WebApp

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
GITHUB_TOKENS	מיפוי בעלים(owner/org)→טוקן לסנכרון ריפואים ממספר ארגונים, כשטוקן יחיד לא מכסה את כולם. פורמט JSON (`{"ghp_...":"org"}`) או פשוט (`ghp_...,ghp_...`). נבחר לפי הבעלים של הריפו; אם אין התאמה נופלים ל-`GITHUB_TOKEN`. הטוקן לא נשמר במראה ולא נשלח לריפו ציבורי (אימות מול GitHub — הטוקן לא נשמר במראה).	לא		Org1=ghp_xxx,Org2=github_pat_yyy	Bot/WebApp
GITHUB_WEBHOOK_SECRET	סוד לאימות GitHub Webhook (HMAC SHA256) עבור `POST /api/webhooks/github`. אם לא מוגדר, ה-webhook ייחסם (401) ולא יתבצע Sync אוטומטי.	כן (Repo Sync)	"" (ריק)	my_webhook_secret	WebApp
REPO_MIRROR_PATH	נתיב בסיסי בדיסק לשמירת Bare Mirror של הריפו (Repo Sync Engine). נדרש גם בשירות ה-MCP עבור כלי דפדפן הריפו (אדמין בלבד) — השירות חייב דיסק עם ה-mirrors (ב-Render דיסק הוא פר-שירות).	לא	`var/data/repos/`	`var/data/repos/`	MCP/WebApp
WEBAPP_REPO_AUTOFILL	מילוי ה-mirrors החסרים בדיסק של הוובאפ בעלייה: כל ריפו שיש לו רשומה ב-`repo_metadata` ואין לו mirror משוכפל, בלי כתיבה למסד, וה-worker של הסנכרון מחכה למילוי לפני שהוא תופס ג'ובים (ראו דיסק בלי mirrors: המילוי בעלייה). `0` מכבה.	לא	1 (פעיל)	0	WebApp
WEBAPP_SYNC_WORKER	ה-worker שתופס ומריץ את ג'ובי הסנכרון בשירות הזה, ועולה עם שרת הוובאפ (ראו מה קורה לג'וב סנכרון). `0` מכבה, בעלייה וגם כשמגיע webhook: הג'ובים, גם אלה שהשירות הזה יוצר מה-webhook, נשארים `pending` עד ששירות אחר על אותו מסד תופס אותם. לזמן מעבר בין שני שירותים: כל ג'וב מעדכן רק את הדיסק של השירות שתפס אותו, ולכן בשירות שיוצא מכבים את ה-worker.	לא	1 (פעיל)	0	WebApp
REPO_NAME	שם ריפו לוגי לשימוש ב-Repo Sync (מפתח ל-mirror בדיסק ול-metadata ב-DB)	לא	CodeBot	CodeBot	WebApp
WEBAPP_URL	הכתובת הציבורית של ה-WebApp, והמקור היחיד לכל קישור אליו. הקורא היחיד שלו הוא `webapp_url.py`, והפורמט וההתנהגות כשהוא חסר או פגום מוגדרים שם: אין ברירת מחדל, ובלי ערך תקין אין קישורים ל-WebApp, ונרשמת שורת ERROR בעלייה של כל שירות. ב-WebApp המצב מוצג ב-`/health`, ובשירות ה-MCP ב-`/healthz`. בשירות ה-MCP הוא משמש גם לגשר זהות OAuth (`/oauth/identify`), ומדליק מצב OAuth יחד עם `MCP_SERVER_URL`. בתוך בקשה ל-WebApp, בלי ערך תקין, הקישורים נבנים מהכתובת שהבקשה הגיעה אליה. החליף את `PUBLIC_BASE_URL` ואת `PUBLIC_URL` (אוקטובר 2026).	כן		https://my.app	/Bot/WebApp MCP
BOT_JOBS_API_BASE_URL	בסיס URL ל-API הפנימי של הבוט (aiohttp) עבור Trigger של Jobs ממסך המוניטור (`POST /api/jobs/<job_id>/trigger`). אם לא מוגדר, כפתור ההפעלה ידנית במוניטור יהיה לא זמין.	לא		http://127.0.0.1:8080	WebApp
BOT_API_BASE_URL	Alias/תאימות לאחור ל-`BOT_JOBS_API_BASE_URL` (נבדק רק אם `BOT_JOBS_API_BASE_URL` ריק).	לא		http://127.0.0.1:8080	WebApp
WEBAPP_ENABLE_WARMUP	הפעלת שלב warmup אוטומטי אחרי עליית Gunicorn (0/1)	לא	1	0	WebApp
WEBAPP_WARMUP_URL	יעד curl לבדיקת הבריאות הראשונית (ברירת מחדל `http://127.0.0.1:$PORT/healthz`)	לא	/http://127.0.0.1:$PORT healthz	https://internal.lb/healthz	WebApp
WEBAPP_WARMUP_MAX_ATTEMPTS	מספר ניסיונות curl עבור בדיקת הבריאות	לא	15	10	WebApp
WEBAPP_WARMUP_DELAY_SECONDS	השהיה בין ניסיונות ה-warmup הראשיים (שניות)	לא	2	5	WebApp
WEBAPP_WSGI_APP	היעד ש-Gunicorn טוען ב-`scripts/start_webapp.sh`, שמריץ אותו מתוך `webapp/` ועם `PYTHONPATH` לשורש הריפו. היעד חייב לטעון את `webapp/app.py` בשם `webapp.app`, ויעד כמו `app:app` נעצר בעלייה בשגיאה: בשם אחר, כל ייבוא של `webapp.app` היה טוען את הקובץ פעם נוספת	לא	webapp.app:app	webapp.app:app	WebApp
WEBAPP_DEV_HOST	כתובת ההאזנה של שרת הפיתוח בהרצה ישירה של `webapp/app.py` (`python app.py`). ריק = `127.0.0.1`; `0.0.0.0` פותח אותו לרשת, כולל הדיבאגר של Werkzeug כש-`DEBUG=true`. בגוניקורן אינו נקרא	לא	ריק (127.0.0.1)	0.0.0.0	WebApp
WEB_CONCURRENCY	מספר ה-workers של Gunicorn ב-WebApp. אם מוגדר, גובר על ברירת המחדל של `scripts/start_webapp.sh` ומקטין `queue_delay` תחת עומס.	לא	1	4	WebApp
WEBAPP_GUNICORN_WORKERS	מספר ה-workers של Gunicorn (חלופה ל-`WEB_CONCURRENCY`)	לא	1	4	WebApp

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
WEBAPP_GUNICORN_THREADS	מספר Threads לכל worker כאשר משתמשים ב-gthread (לא רלוונטי ל-gevent)	לא	4	8	WebApp
WEBAPP_GUNICORN_WORKER_CLASS	Worker class של Gunicorn (ברירת מחדל gevent)	לא	gevent	gthread	WebApp
WEBAPP_GUNICORN_WORKER_CONNECTIONS	מספר חיבורים מקסימלי ל-worker כאשר משתמשים ב-gevent	לא	100	200	WebApp
WEBAPP_GUNICORN_TIMEOUT	Timeout (שניות) לבקשה ב-Gunicorn	לא	180	180	WebApp
WEBAPP_GUNICORN_KEEPALIVE	keep-alive (שניות) לחיבורים ב-Gunicorn	לא	2	5	WebApp
OBSERVABILITY_WARMUP_ENABLED	הפעלה/כיבוי של Warmup "כבד" לדוחות Observability (למילוי קאש ו-RAM) ברקע אחרי עליית התהליך	לא	true	false	WebApp
OBSERVABILITY_WARMUP_DELAY_SECONDS	השהייה (שניות) לפני תחילת Warmup הדוחות כדי לא להעמיס בזמן העלייה	לא	5	10	WebApp
OBSERVABILITY_WARMUP_BUDGET_SECONDS	תקציב זמן מקסימלי (שניות) ל-Warmup הדוחות ברקע; מעבר לתקציב נעצור מוקדם	לא	20	30	WebApp
OBSERVABILITY_WARMUP_RANGES	רשימת טווחי זמן (CSV) לחימום api/observability/aggregations/ (למשל 24h,7d,30d)	לא	24h,7d,30d	24h,7d	WebApp
OBSERVABILITY_WARMUP_SLOW_LIMIT	ערך slow_endpoints_limit עבור החימום (ברירת מחדל כמו ב-API)	לא	5	10	WebApp
ALERT_TAGS_COLLECTION	שם ה-Collection לתגיות התראות (Manual Alert Tagging) ב-Observability.	לא	alert_tags	alert_tags	WebApp/ Observability
ALERT_TAGS_DB_DISABLED	אם true מכבה שמירה/שליפה של תגיות להתראות (Manual Alert Tagging) מה-DB.	לא	false	true	WebApp/ Observability
WEEKLY_TIP_ENABLED	מתג כללי להצגת רכיב ההכרזות (on/off)	לא	true	true	WebApp
FEATURE_CODE_EXECUTION	הפעלת הרצת קוד (Playground) ב-WebApp (api/code/run/)	לא	false	true	WebApp
CODE_EXEC_USE_DOCKER	האם להריץ קוד בתוך Docker sandbox (מומלץ/חובה בפרודקשן)	לא	true	true	WebApp
CODE_EXEC_ALLOW_FALLBACK	האם לאפשר fallback ל-subprocess (לפיתוח בלבד; בפרודקשן מומלץ false)	לא	false	false	WebApp
CODE_EXEC_MAX_TIMEOUT	timeout מקסימלי להרצת קוד (שניות)	לא	30	10	WebApp
CODE_EXEC_MAX_MEMORY_MB	זיכרון מקסימלי להרצת קוד (MB)	לא	128	256	WebApp
CODE_EXEC_MAX_OUTPUT_BYTES	כמות מקסימלית של stdout/stderr (bytes) לפני עצירה/קיצוץ	לא	102400	102400	WebApp
CODE_EXEC_MAX_CODE_LENGTH	אורך קוד מקסימלי (bytes) שמותר לשלוח להרצה	לא	51200	51200	WebApp
CODE_EXEC_DOCKER_IMAGE	Docker image להרצת קוד (למשל python:3.11-slim)	לא	python:3.11-slim	python:3.11-slim	WebApp
PUBLIC_SHARE_TTL_DAYS	תוקף ברירת מחדל לקישורי שיתוף (ימים)	לא	7	14	WebApp
ADMIN_USER_IDS	מזהי משתמש טלגרם עם הרשאות אדמין (CSV). **גם ה-MCP** נשען עליו: require_admin שומר בעזרתו על כלי הריפו	לא	"" (ריק)	123,456	Bot/WebApp/ MCP
BLOCKED_USER_IDS	מזהי משתמשים חסומים מהבוט (CSV). רשת ביטחון שמנוהלת כאן בלבד — לא ניתן לשחרר ממנה דרך /unban, בשונה מהחסימות שבבסיס הנתונים. אדמינים לעולם אינם נחסמים, גם אם מזהה שלהם מופיע כאן	לא	"" (ריק)	123,456	Bot
DB_HEALTH_TOKEN	טוקן להגנה על נתיבים פנימיים רגישים בשרת ה-aiohttp: /api/db/* וגם /api/jobs/* (נשלח כ-Authorization: Bearer <token>). ללא טוקן ה-API חסום (403) והדשבורד /db-health יחזיר 403. בשרת הפנימי של הבוט (ENABLE_INTERNAL_SHARE_WEB) הוא מגן גם על POST /alerts, GET / alerts ו-GET /incidents.	כן (DB Health)	"" (ריק)	db_health_super_secret_token	Bot/WebApp
DB_HEALTH_SLOW_THRESHOLD_MS	סף ברירת מחדל לזיהוי slow queries (באלפיות שנייה) עבור currentOp.	לא	1000	1500	Bot/WebApp

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
`DB_RECONNECT_WAIT_BEFORE_POLL`	זמן המתנה ראשוני (שניות) בעלייה של הבוט עד שה-DB חוזר, לפני שעוברים ל-poll פסיבי. הבוט לא יוצא (SystemExit) אחרי החלון — הוא ממשיך להמתין.	לא	`120`	`120`	Bot
`DB_RECONNECT_POLL_INTERVAL`	מרווח (שניות) בין בדיקות חיבור ב-poll פסיבי לאחר שחלון ההמתנה הראשוני פג. ה-reconnect ברקע ממשיך לנסות עם backoff מעריכי (מקסימום 300 שניות).	לא	`30`	`30`	Bot
`DB_HEALTH_POOL_REFRESH_SEC`	תדירות רענון מומלצת (שניות) לסטטוס ה-pool בדשבורד. (משתנה תיעודי/קונפיגורציה כללית)	לא	`5`	`5`	WebApp
`DB_HEALTH_OPS_REFRESH_SEC`	תדירות רענון מומלצת (שניות) לרשימת slow queries בדשבורד. (משתנה תיעודי/קונפיגורציה כללית)	לא	`10`	`10`	WebApp
`DB_HEALTH_COLLECTIONS_COOLDOWN_SEC`	זמן Cooldown (שניות) בין קריאות ל-`/api/db/collections` (פעולת `collStats`). קריאה נוספת בתוך החלון תחזיר 429 עם `Retry-After` Header.	לא	`30`	`30`	WebApp
`PREMIUM_USER_IDS`	מזהי משתמש טלגרם לסטטוס פרימיום (CSV)	לא	"" (ריק)	`123,456`	WebApp
`FA_SRI_HASH`	ערך SRI עבור ספריית אייקונים (למשל FontAwesome)	לא	"" (ריק)	`...-sha384`	WebApp
`UPTIME_PROVIDER`	ספק ניטור (למשל `betteruptime`)	לא	"" (ריק)	`betteruptime`	WebApp
`UPTIME_API_KEY`	מפתח API לשירות הניטור (אם רלוונטי)	לא	"" (ריק)	`bu_apikey_xxx`	WebApp
`UPTIME_MONITOR_ID`	מזהה מוניטור	לא	"" (ריק)	`abc123`	WebApp
`UPTIME_STATUS_URL`	קישור לעמוד סטטוס ציבורי	לא	"" (ריק)	`https://status.example.com`	WebApp
`UPTIME_WIDGET_SCRIPT_URL`	כתובת סקריפט הווידג'ט לעמודי סטטוס	לא	`https://uptime.betterstack.com/widgets/announcement.js`	`https://.../widget.js`	WebApp
`UPTIME_WIDGET_ID`	מזהה ווידג'ט (data-id)	לא	"" (ריק)	`abcd-1234`	WebApp
`UPTIME_CACHE_TTL_SECONDS`	TTL למטמון תוצאות Uptime	לא	`120` (מינימום 30)	`300`	WebApp
`VAPID_PUBLIC_KEY`	מפתח ציבורי ל-Web Push (VAPID)	לא	"" (ריק)	`...BExxx`	WebApp
`VAPID_PRIVATE_KEY`	מפתח פרטי ל-Web Push (VAPID)	לא	"" (ריק)	`xxxxxxxx`	WebApp
`VAPID_SUB_EMAIL`	Subject (דוא"ל) לתביעות VAPID	לא	"" (ריק)	`support@example.com`	WebApp
`PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED`	הפעלת שליחת Web Push (רקע)	לא	`true`	`false`	WebApp
`PUSH_LOCAL_TIMEOUT_SECONDS`	תקרת זמן לקריאת `pywebpush` אחת. ``pywebpush`` מעביר `timeout=None` ל-requests כשלא נמסר ערך, כלומר ממתין בלי גבול — ו`push-sender` הוא חוט יחיד	לא	`10`	`5`	WebApp
`MCP_PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED`	רישום התראה על קובץ שנשמר דרך ה-MCP. כיבוי עוצר את **הרישום**, ולכן אינו מותיר תור שאיש אינו קורא	לא	`true`	`false`	MCP
`PUSH_REMOTE_DELIVERY_ENABLED`	שליחה דרך Worker חיצוני (במקום pywebpush)	לא	`false`	`true`	WebApp
`PUSH_DELIVERY_URL`	כתובת בסיס ל-Worker (ללא `/send`)	לא	"" (ריק)	`https://code-keeper-push-worker.onrender.com`	WebApp
`PUSH_DELIVERY_TOKEN`	טוקן Bearer לאימות שרת→Worker	לא	"" (ריק)	`s3cr3t-token`	WebApp/Worker
`PUSH_DELIVERY_TIMEOUT_SECONDS`	Timeout לבקשת `/send` ל-Worker (שניות)	לא	`3`	`2`	WebApp
`PUSH_WORKER_PORT`	פורט פנימי ל-Sidecar Worker (localhost בלבד)	לא	`18080`	`18080`	WebApp/Worker

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
`WORKER_VAPID_PUBLIC_KEY`	מפתח ציבורי ל-VAPID עבור ה-Worker (Sidecar)	לא	"" (ריק)	`...BExxx`	Worker
`WORKER_VAPID_PRIVATE_KEY`	מפתח פרטי ל-VAPID עבור ה-Worker (Sidecar)	לא	"" (ריק)	`xxxxxxxx`	Worker
`WORKER_VAPID_SUB_EMAIL`	Subject (דוא"ל) לתביעות VAPID עבור ה-Worker	לא	`support@example.com`	`alerts@example.com`	Worker
`PERSISTENT_LOGIN_DAYS`	תוקף התחברות מתמשכת (ימים)	לא	180 (מינימום 30)	365	WebApp
`PORT`	פורט ההאזנה. ברירת המחדל שונה בין השירותים: `5000` בוובאפ, `10000` בבוט ובـ-webserver (שם `WEB_PORT` משמש כגיבוי). ברנדר הפורט מוזרק אוטומטית	לא	`5000` (WebApp) / `10000` (Bot, Webserver)	8080	WebApp/ Bot/ MCP Webserver
`DEBUG`	מצב דיבאג ל-WebApp	לא	`false`	`true`	WebApp
`REDIS_URL`	חיבור ל-Redis. **שני צרכנים, משתנה אחד:** הקאש (בכל השירותים), ובנוסף — ב-WebApp בלבד — אחסון ה-rate limiter. בלעדיו הקאש מושבת לגמרי, וה-limiter נופל ל-`memory://`: המונים נספרים לכל gunicorn worker בנפרד ומתאפסים בכל דיפלוי	לא		`redis://localhost:6379`	WebApp/ Bot/ MCP
`REDIS_CONNECT_TIMEOUT`	Timeout התחברות ל-Redis (שניות). ערך שמוגדר במפורש מנצח גם ב-`SAFE_MODE`; ברירות המחדל מוכרעות ב-`runtime_settings.resolve_redis_timeouts`	לא	3 (או 1 ב-`SAFE_MODE`)	2	WebApp/Bot
`REDIS_SOCKET_TIMEOUT`	Timeout קריאת שקע ל-Redis (שניות). ערך שמוגדר במפורש מנצח גם ב-`SAFE_MODE`	לא	5 (או 1 ב-`SAFE_MODE`)	2	WebApp/Bot
`SAFE_MODE`	מצב שמרני: מוריד ל-1 את ברירות המחדל של שני ה-Timeouts של Redis, ומדלג על תחזוקת קאש ועל מחיקה מהדיסק	לא	`false`	`true`	WebApp/Bot
`CACHE_ENABLED`	הפעלת קאש פנימי. דורש `REDIS_URL`; `false` מכבה את הקאש בלי למחוק את הכתובת	לא	`true`	`true`	WebApp/Bot
`CACHE_CLEAR_BUDGET_SECONDS`	תקציב זמן לניקוי קאש (מונע תקיעה ב-Redis)	לא	5	1	WebApp/Bot
`CACHE_DELETE_PATTERN_BUDGET_SECONDS`	תקציב זמן למחיקת תבנית מפתחות בקאש (SCAN+DEL) כדי למנוע תקיעה ב-Redis גדול	לא	5 (נופל ל-`CACHE_CLEAR_BUDGET_SECONDS` אם לא מוגדר)	1	WebApp/Bot
`DISABLE_BACKGROUND_CLEANUP`	דילוג כולל על עבודות ניקוי רקע (קאש/גיבויים)	לא	`false`	`true`	Bot
`JOB_RUNS_TTL_DAYS`	כמה ימים נשמרת הרצת Job ב-`job_runs` לפני מחיקה אוטומטית (אינדקס TTL על `started_at`). מעבר לחלון הזה קישורי `/jobs/monitor?run_id=...` שנשלחו בטלגרם מפסיקים לעבוד, וההיסטוריה של ג'וב שרץ לעיתים רחוקות נעלמת.	לא	30	90	WebApp/Bot/ Webserver
`JOBS_STUCK_THRESHOLD_MINUTES`	סף (בדקות) לזיהוי הרצות Jobs "תקועות" והפקת אירוע `job_stuck` (נבדק מול `job_runs` ב-DB).	לא	20	30	Bot
`JOBS_STUCK_MONITOR_INTERVAL_SECS`	תדירות הריצה (שניות) של מוניטור Jobs "תקועות" שמפיק `job_stuck`.	לא	60	120	Bot
`JOBS_ORPHAN_RECONCILE_ENABLED`	האם לסגור בעלייה הרצות שנשארו `running` ממחזיק מנעול קודם. כיבוי משאיר אותן פתוחות עד שאינדקס ה-TTL מוחק אותן, והן ימשיכו להופיע כהרצות חיות ב-`/api/jobs/active`.	לא	`true`	`false`	Bot
`JOBS_ORPHAN_RECONCILE_DELAY_SECS`	כמה שניות להמתין מעליית התהליך עד הפיוס. ההשהיה נועדה לכסות את חלון הסגירה של Render — התהליך הישן מקבל זמן לסיים הרצה שבאוויר, וכל עוד לא סיים, הפיוס עלול לסמן הרצה חיה ככשל. מי שמעלה את ה-shutdown delay ב-Render חייב להעלות גם את הערך הזה. ערך נמוך מ-90 נחסם מלמטה.	לא	180	240	Bot
`JOB_TRIGGERS_POLL_INTERVAL_SECS`	תדירות polling (שניות) של processor בבוט שמטפל בבקשות trigger שנוצרו מה-WebApp (`job_trigger_requests`). מינימום 60.	לא	60	120	Bot
`CACHE_MAINT_INTERVAL_SECS`	מרווח בין ריצות תחזוקת קאש (שניות)	לא	600 (מינימום 60)	300	Bot
`CACHE_MAINT_FIRST_SECS`	דיליי לפני הרצת תחזוקת קאש הראשונה (שניות)	לא	30	10	Bot

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
CACHE_MAINT_MAX_SCAN	מספר מפתחות מקסימלי לסריקה ב-clear_stale	לא	1000	5000	Bot
CACHE_MAINT_TTL_THRESHOLD	TTL (בשניות) מתחתיו ייחשב "שבק״ לניקוי עדין	לא	60	120	Bot
BACKUPS_CLEANUP_ENABLED	הפעלת ניקוי גיבויי ZIP ברקע	לא	false (כבוי כברירת מחדל)	true	Bot
BACKUPS_CLEANUP_INTERVAL_SECS	מרווח בין ריצות ניקוי גיבויים (שניות)	לא	86400 (מינימום 3600)	43200	Bot
BACKUPS_CLEANUP_FIRST_SECS	דיליי לפני ריצת ניקוי גיבויים הראשונה (שניות)	לא	180	60	Bot
BACKUPS_RETENTION_DAYS	ימי שמירת ארכיבי גיבוי בדיסק/GridFS לפני מחיקה	לא	30 (מינימום 1)	14	Bot
BACKUPS_MAX_PER_USER	מספר גיבויים מקסימלי לשמירה לכל משתמש (מעבר יימחקו הוותיקים)	לא	None (ביטול מגבלה)	10	Bot
BACKUPS_CLEANUP_BUDGET_SECONDS	תקציב זמן לניקוי גיבויים (מונע עומס)	לא	3	5	Bot
BACKUPS_DISK_MIN_FREE_BYTES	סף (ב־bytes) להתראת "דיסק כמעט מלא" לפני שמירת ZIP	לא	209715200 (200MB)	314572800 (300MB)	Bot
WEBAPP_BACKUPS_DIR	תיקיית גיבויי הדיסק של הווובאפ (Persistent Disk); ממנה נבנית גם רשימת ההורדה בהגדרות	לא	var/data/repos/backups/	var/data/backups/	WebApp
DISK_BACKUP_RETENTION_DAYS	גיל (בימים) שממנו גיבוי דיסק נחשב ישן. נמחק רק אם הוא **גם** מעבר ל-DISK_BACKUP_MAX_PER_USER	לא	30	14	WebApp
DISK_BACKUP_MAX_PER_USER	כמה גיבויי דיסק אחרונים נשמרים תמיד לכל משתמש; מעבר לזה נמחקים רק אלו שעברו את DISK_BACKUP_RETENTION_DAYS	לא	10	5	WebApp
BACKUP_SCAN_INTERVAL	כל כמה שניות סורק ה-scheduler של הווובאפ משתמשים שהגיע זמן הגיבוי שלהם	לא	300	600	WebApp
MAX_BACKUPS_PER_SCAN	מקסימום גיבויים לכל סוג (Drive, דיסק) בסריקה אחת — מונע מגיבויי Drive תקועים להרעיב את גיבויי הדיסק	לא	10	5	WebApp
BACKUP_SENTINEL_TTL	תוקף (בשניות) של תפיסת גיבוי מתוזמן; אחריו הגיבוי נתפס מחדש גם אם התהליך שתפס אותו קרס	לא	1800	900	WebApp
DISABLE_BACKUP_SCHEDULER	true/1 מכבה את ה-scheduler של גיבויי הווובאפ (Drive ודיסק). נקרא בעליית webapp/app.py	לא	ריק (פעיל)	true	WebApp
FORCE_BACKUP_SCHEDULER	true/1 מפעיל את ה-scheduler גם כשזיהוי תהליך הווובאפ נכשל (סביבות לא סטנדרטיות)	לא	ריק	true	WebApp
DISABLE_CACHE_MAINTENANCE	דילוג על פעולות ניקוי קאש (לוג בלבד)	לא	false	true	Bot/WebApp
DISABLE_PREEMPTIVE_ACTIONS	דילוג על פעולות מנע (PHE) כמו ניקוי קאש	לא	false	true	Bot/WebApp
LOG_LEVEL	רמת logging (CRITICAL/ERROR/WARNING/INFO/DEBUG) או ערך מספרי כמו 10)	לא	INFO	DEBUG	Bot/WebApp
LOG_FORMAT	פורמט לוגים (json/text)	לא	text	json	Bot/WebApp
LOG_INFO_SAMPLE_RATE	שיעור דגימה ללוגים ברמת INFO (0.0–1.0). אירוע שאף שורה שלו לא נשמרה ב-INFO_SAMPLE_WINDOW_SECONDS האחרונות נשמר בלי הגרלה, ו-0 מכבה את כל ה-INFO שאינו ב-allowlist — ראו סכמת לוגים	לא	1.0	0.1	Bot/WebApp
LOG_INFO_SAMPLE_ALLOWLIST	אירועים נוספים שלא נדגמים לעולם (מופרדים בפסיקים). המשתנה **מוסיף** על INFO_SAMPLE_BUILTIN_ALLOWLIST שב-observability.py ואינו מחליף אותה — ראו סכמת לוגים	לא	ריק	event_a,event_b	Bot/WebApp
ENVIRONMENT	שם הסביבה לדיווחי Sentry/לוגים (dev/staging/production)	לא	production	staging	Bot/WebApp
MAX_CODE_SIZE	גודל קוד מקסימלי לשמירה (בתווים)	לא	100000	200000	Bot
MAX_FILES_PER_USER	מגבלת כמות קבצים למשתמש	לא	1000	2000	Bot
HIGHLIGHT_THEME	ערכת צבעים להדגשת תחביר	לא	github-dark	monokai	WebApp

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
DEFAULT_UI_THEME	ערכת ברירת מחדל לממשק ה-WebApp. תומך בערכות מובנות (למשל dark/ocean/classic וכו«) או בערכה ציבורית בפורמט shared:<slug> (ללא רווחים).	לא	classic	shared:monzo_light	WebApp
GIT_CHECKPOINT_PREFIX	קידומת לשמירת checkpoints	לא	checkpoint	ckpt	Bot
GOOGLE_CLIENT_ID	OAuth Client ID של Google	לא		xxx.apps.googleusercontent.com	Integrations
GOOGLE_CLIENT_SECRET	OAuth Client Secret של Google	לא		********	Integrations
GOOGLE_OAUTH_SCOPES	מרחבי OAuth לברירת מחדל	לא	https://www.googleapis.com/auth/drive.file	...	Integrations
DRIVE_MENU_V2	הפעלת תפריט ה-Drive של הבוט (V2)	לא	true	false	Bot
DOCUMENTATION_URL	קישור לאתר התיעוד הרשמי	לא	https://amirbiron.github.io/CodeBot/	https://docs.example.com	WebApp
BOT_LABEL	תווית תצוגה לבוט	לא	CodeBot	CKB	Bot/WebApp
CUSTOM_EMOJI_ZIP_ID	Custom emoji ID לאייקון ZIP בהודעות הבוט (טלגרם פרימיום, לבעל בוט עם מנוי); ריק = אימוג'י רגיל 📁.	לא	(ללא)	5069094945915142952	Bot
DRIVE_ADD_HASH	הוספת hash לקבצים משותפים	לא	false	true	Integrations
MAINTENANCE_MODE	מצב תחזוקה המדכא פעולות משתמשים	לא	false	true	Bot/WebApp
MAINTENANCE_MESSAGE	הודעה למצב תחזוקה	לא	הודעת ברירת מחדל ידידותית	"🚀 אנחנו מעלים עדכון חדש!"	WebApp
MAINTENANCE_AUTO_WARMUP_SECS	חימום אוטומטי לאחר יציאה מתחזוקה (שניות)	לא	30	60	WebApp
MAINTENANCE_WARMUP_GRACE_SECS	חלון חסד (שניות) שנוסף ל-warmup כדי לכסות שיהוי איטי בתחילת ריצה	לא	0.75	1.5	Bot/WebApp
RATE_LIMIT_PER_MINUTE	מגבלת קצב בקשות לדקה	לא	30	60	WebApp
RECYCLE_TTL_DAYS	ימי שמירת פריטים בסל המחזור — לכל מסלולי המחיקה, בבוט ובווב	לא	30	30	Bot/WebApp
REPORTER_MONGODB_URL	URI חלופי ל-reporter (עדיפות על MONGODB_URL)	לא		mongodb://...	Reporter
REPORTER_MONGODB_URI	שם חלופי ל-URI של reporter	לא		mongodb://...	Reporter
REPORTER_SERVICE_ID	מזהה שירות עבור הדוחות	לא	srv-d29d72adbo4c73bcuep0	srv-xxxx	Reporter
ENABLE_INTERNAL_SHARE_WEB	מעלה את שרת הווב הפנימי (services/webserver.py) בתוך תהליך הבוט, מ-main.py. השרת מאזין ל-0.0.0.0. הדגל הוא המתג היחיד: עד אוקטובר 2026 השרת דרש גם PUBLIC_BASE_URL, ולכן דגל דלוק בלי המשתנה השאיר אותו כבוי. מאז שהמשתנה בוטל, true מעלה אותו. POST /alerts, GET / alerts ו-GET /incidents בשרת הזה דורשים DB_HEALTH_TOKEN, כמו /api/db/*: בלעדיו הם חסומים (403).	לא	false	true	Bot
ENABLE_INTERNAL_SHARE_LINKS	הכפתור "📱 קישור פנימי" ב-/share בבוט: קישור ל-/share/<id> ב-WebApp, שמגיש את השיתוף מאותו אוסף (internal_shares). מוצג רק כשהדגל true **וגם** WEBAPP_URL תקין (_internal_share_links_enabled ב-bot_handlers.py). עד אוקטובר 2026 המתג היה PUBLIC_BASE_URL, שלא הוגדר באף שירות, כך שהכפתור לא הוצג. הדגל שומר על אותו מצב עד שמחליטים להדליק אותו.	לא	false	true	Bot
AIOHTTP_POOL_LIMIT	גודל בריכת חיבורים ל-aiohttp	לא	50	100	Bot/WebApp
AIOHTTP_TIMEOUT_TOTAL	Timeout כולל לשיחות aiohttp (שניות)	לא	10	30	Bot/WebApp
AIOHTTP_LIMIT_PER_HOST	מגבלה פר-Host לחיבורים במקביל (aiohttp TCPConnector)	לא	0 (ללא מגבלה פר-Host)	25	Bot/WebApp

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
REDIS_MAX_CONNECTIONS	גודל בריכת חיבורים ל-Redis	לא	50	200	Bot/WebApp
REQUESTS_POOL_CONNECTIONS	מספר Connection Pools גלובליים ל-requests (per host)	לא	20	20	Bot/WebApp
REQUESTS_POOL_MAXSIZE	מקס׳ חיבורים בו-זמנית בכל Pool (requests)	לא	100	100	Bot/WebApp
REQUESTS_TIMEOUT	Timeout ברירת מחדל לבקשות סינכרוניות (requests)	לא	8	8	Bot/WebApp
REQUESTS_RETRIES	מספר ניסיונות Retry על סטטוסים זמניים (5xx)	לא	2	2	Bot/WebApp
REQUESTS_RETRY_BACKOFF	backoff_factor בין ניסיונות ה-Retry (שניות)	לא	0.2	0.2	Bot/WebApp
SLOW_MS	סף מילישניות ללוג ״בקשה איטית״ ב-Flask/WebApp	לא	0 (מכובה)	500	WebApp
HTTP_SLOW_MS	סף מילישניות ללוג ״slow_http״ ב-http_sync (requests)	לא	0 (מכובה)	400	Bot/WebApp
DB_SLOW_MS	סף מילישניות ללוג ״slow_mongo״ (MongoDB CommandListener)	לא	0 (מכובה)	20	Bot/WebApp
PROFILER_ENABLED	הפעלת Query Performance Profiler (ניטור שאילתות MongoDB איטיות + דשבורד). ראו Query Performance Profiler.	לא	true	false	Bot/WebApp
PROFILER_SLOW_THRESHOLD_MS	סף זמן (מילישניות) להגדרת ״שאילתה איטית״ עבור הפרופיילר. בהיעדרו נעשה שימוש ב-DB_SLOW_MS, ואם גם הוא חסר – בברירת המחדל.	לא	1000	250	Bot/WebApp
PROFILER_EXPLAIN_MAX_TIME_MS	תקרת זמן (מילישניות) להרצת explain מהפרופיילר. רלוונטי בעיקר ל-executionStats ול-allPlansExecution, שמריצים את השאילתה בפועל.	לא	5000	2000	Bot/WebApp
PROFILER_MAX_BUFFER_SIZE	מספר מקסימלי של רשומות slow queries שנשמרות בזיכרון (Deque) לצורכי UI מהיר	לא	1000	2000	Bot/WebApp
PROFILER_UNREDACTED_USER_IDS	מזהי משתמשים (CSV) שהשאילתות האיטיות שלהם נשמרות גם עם הערכים האמיתיים (query_raw) לצד השלד המנורמל. ריק = כבוי, ואז שום דבר לא משתנה. חל רק על שאילתה שמצהירה על user_id יחיד מהרשימה ומכילה שדות ואופרטורים מוכרים בלבד; $vectorSearch נדחה תמיד, ובאגרגציה נשמרים ערכי שלבי ה-$match בלבד — לצד ערכי המבנה ($limit, $skip, כיווני $sort), שאינם נתוני משתמש ועוברים ולידציה צרה משלהם. תאריך ו-ObjectId נשמרים כטיפוסים שלהם: הערכים נוסעים ב-Extended JSON, שנושא את הטיפוס בתוך ה-JSON. כל דחייה נרשמת ב-raw_withheld_reason ומוצגת בדשבורד. הערכים חיים ב-DB בלבד — שורת הלוג ממשיכה לשאת את השלד. ראו Query Performance Profiler.	לא	"" (ריק)	6865105071	Bot/WebApp
PROFILER_UNREDACTED_MAX_BYTES	תקרת גודל (בייטים, JSON) לשאילתה שנשמרת עם ערכים אמיתיים. מעבר לה נשמר רק השלד, עם הסיבה too_large.	לא	8192	4096	Bot/WebApp
PROFILER_AUTH_TOKEN	טוקן ל-API של הפרופיילר (נשלח כ-X-Profiler-Token Header). **אינו משפיע בפועל:** _profiler_is_authorized דורשת session של אדמין בכל מסלול, וכשיש כזה היא אינה בודקת את הטוקן כלל — כך שטוקן תקין לבדו אינו מעניק גישה, וטוקן שגוי אינו חוסם אדמין מחובר. אומת בהרצה.	לא	"" (ריק)	replace_me	Bot/WebApp
PROFILER_ALLOWED_IPS	Allowlist של כתובות IP מורשות (CSV) ל-API של הפרופיילר. אם ריק, אין הגבלת IP.	לא	"" (ריק)	127.0.0.1,10.0.0.1	Bot/WebApp
PROFILER_RATE_LIMIT	מגבלת בקשות לדקה ל-endpoints של הפרופיילר (Rate Limiting)	לא	60	30	Bot/WebApp
PROFILER_METRICS_ENABLED	הפעלה/כיבוי של מטריקות Prometheus לפרופיילר (Slow Queries / Buffer Size וכו״)	לא	true	false	Bot/WebApp
QUEUE_DELAY_WARN_MS	סף מילישניות להתראת queue_delay_high כאשר התקבלה כותרת X-Request/X-Queue-Start והשרת מזהה זמן המתנה בתור לפני טיפול בבקשה	לא	500	1000	WebApp
COLLECTIONS_API_ITEMS_SLOW_MS	סף מילישניות ללוג ביצועים ב-API של GET /api/collections/<id>/items (כדי לזהות בקשות איטיות וגודל payload)	לא	500	300	WebApp
SEARCH_MEMORY_INDEX_EAGER_BUILD	בניית אינדקס החיפוש בזיכרון גם בסוגי חיפוש שאינם קוראים ממנו (fuzzy/regex/content). true משמר את האינדקס חם עבור ההשלמה האוטומטית, במחיר סריקה מלאה של קבצי המשתמש בכל חיפוש	לא	false	true	WebApp

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
SEARCH_MEMORY_INDEX_ENABLED	הפעלת אינדקס החיפוש בזיכרון התהליך (SearchIndex). false מכבה את בנייתו, וחיפושי text ו-function נופלים ל-$text של מונגו במקום להישען עליו	לא	true	false	WebApp
SEARCH_PAGE_SIZE	גודל דף חיפוש בצד ה-DB	לא	200	500	Bot/WebApp
UI_PAGE_SIZE	גודל דף ליסטים ב-UI	לא	10	20	WebApp
ENCRYPTION_KEY	מפתח הצפנה לנתונים רגישים	לא		byte-key-32	Bot/WebApp
SENTRY_DSN	DSN לשילוב עם Sentry (שגיאות ותובנות)	לא	"" (ריק)	https://xxx@o1234.ingest.sentry.io/5678	Bot/WebApp
SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE	דגימת Traces (0.0–1.0)	לא	0.0	0.1	Bot/WebApp
SENTRY_PROFILES_SAMPLE_RATE	דגימת Profiles (0.0–1.0)	לא	0.0	0.1	Bot/WebApp
EMBEDDING_MIN_INTERVAL_SECONDS	מרווח מינימלי (שניות) בין קריאות ל-Gemini Embeddings (שער גלובלי למניעת 429)	לא	1.2	2.0	Bot
EMBEDDING_RATE_LIMIT_COOLDOWN_SECONDS	cooldown גלובלי (שניות) שמוחל על כל הקוראים לאחר 429 HTTP מ-Gemini	לא	30	60	Bot
EMBEDDING_WORKER_BATCH_SIZE	כמות snippets שה-worker מעבד בכל סבב	לא	5	10	Bot
EMBEDDING_WORKER_POLL_INTERVAL	זמן המתנה (שניות) בין סריקות של ה-worker כשהתור ריק	לא	300	120	Bot
EMBEDDING_WORKER_BATCH_COOLDOWN	זמן המתנה (שניות) בין באצ'ים שעובדו בהצלחה	לא	30	10	Bot
EMBEDDING_QUOTA_PAUSE_SECONDS	כמה זמן ה-worker ממתין אחרי ש-Gemini החזיר 429 גם אחרי מיצוי ה-retries	לא	900	1800	Bot
EMBEDDING_AUTO_TRUNCATE	כשהערך false, נשלח embedContentConfig.autoTruncate=false. **נמדד מול ה-API החי: זה לא משנה דבר.** השדה תקף (מפתח מומצא באותו אובייקט מוחזר ב-400, ואילו autoTruncate עובר), אבל קלט שחורג מחלון המודל נחתך בשקט בשני המצבים — שני טקסטים בני 28,000 תווים עם תחילית זהה וזנבות שונים לגמרי החזירו וקטורים עם קוסינוס 1.000000. **אין להסתמך על הדגל הזה כרשת ביטחון**; ההגנה היחידה היא תקציב הבייטים ב-CHUNK_MAX_BYTES. הדגל נשאר true (בלי שינוי התנהגות) כי השדה תקף וייתכן שימומש בעתיד. לשחזור המדידה: scripts/probe_embedding_limits.py	לא	true	false	Bot/WebApp
EMBEDDING_MAX_INPUT_BYTES	תקרת בטיחות על גודל הטקסט שנשלח להטמעה. חריגה מדווחת ככשל ואינה נחתכת	לא	30000	20000	Bot/WebApp
CHUNK_MAX_BYTES	תקציב בייטים (UTF-8) לכל צ'אנק קוד. חייב להישאר הרבה מתחת לתקרת הקלט של מודל ההטמעה (2,048 טוקנים ב-gemini-embedding-001)	לא	2000	1500	Bot
CHUNK_OVERLAP_LINES	תקרה **משנית** על החפיפה בין צ'אנקים עוקבים, בשורות. החפיפה בפועל היא המחמיר מבין שלושה: 15% מ-CHUNK_MAX_BYTES, חצי מהצ'אנק בפועל, והערך הזה. 0 מבטל חפיפה לגמרי	לא	40	20	Bot
SEMANTIC_MIN_VECTOR_SCORE	רף מינימלי על ציון $vectorSearch הגולמי (0..1). 0 = כבוי. **לא** על ציון ה-RRF, שהוא בסקאלה אחרת לגמרי (מקסימום ~0.036)	לא	0.0	0.62	WebApp
SEMANTIC_NUM_CANDIDATES	רצפה למספר המועמדים שה-ANN בוחן. הערך האפקטיבי הוא max(limit*20, דה), SEMANTIC_NUM_CANDIDATES_MAX)	לא	1000	2000	WebApp
SEMANTIC_NUM_CANDIDATES_MAX	תקרה למספר המועמדים שה-ANN בוחן	לא	10000	5000	WebApp
SNIPPET_CHUNKS_CLEANUP_ENABLED	הפעלת ג'וב ניקוי הצ'אנקים הסמנטיים היתומים	לא	true	false	Bot
SNIPPET_CHUNKS_CLEANUP_INTERVAL_SECS	תדירות ג'וב הניקוי (מינימום נאכף: 3600)	לא	86400	43200	Bot
SNIPPET_CHUNKS_CLEANUP_FIRST_SECS	השהיה מעליית הבוט ועד הריצה הראשונה של ג'וב הניקוי	לא	600	60	Bot
ADVISOR_API_KEY	מפתח ה-API של מודל השפה של היועץ (/advisor), למשל מפתח Gemini. שלושת משתני ADVISOR_ הראשונים יחד מפעילים את היועץ, וחסר באחד מהם מכבה את היועץ בלבד. ראו מצב היועץ (/advisor)	לא	ריק	AIza...	Bot

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
ADVISOR_BASE_URL	כתובת ה-API התואם OpenAI של מודל השפה, כולל https://	לא	ריק	https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/	Bot
ADVISOR_MODEL	שם המודל שהיועץ פונה אליו	לא	ריק	gemini-3.8-flash	Bot
ADVISOR_CONTACT_URL	קישור לכפתור "לדבר עם המפתח" בתשובות היועץ (https:// או tg://). ריק = בלי הכפתור	לא	ריק	https://t.me/moominAmir	Bot
ADVISOR_CONTEXT_EXCHANGES	כמה זוגות אחרונים של שאלה ותשובה מזיכרון השיחה נכנסים לכל שאלה ליועץ. מספר שלם, עד MAX_CONTEXT_EXCHANGES (services/advisor_service.py). ערך לא תקין מכבה את היועץ, והסיבה נרשמת בלוג	לא	DEFAULT_CONTEXT_EXCHANGES (5)	8	Bot
SEMANTIC_SEARCH_ENABLED	הפעלת החיפוש הסמנטי (embeddings). כבוי = חיפוש טקסטואלי בלבד	לא	true	false	Bot/WebApp
GEMINI_API_KEY	מפתח Gemini ליצירת embeddings. בלעדיו החיפוש הסמנטי ובדיקת התקינות שלו אינם רצים	לא	ריק	AIza...	Bot/WebApp
GEMINI_EMBEDDING_MODEL	מודל ה-embedding. המודל הפעיל נשמר במונגו (system_config), וה-ENV הוא ברירת המחדל שממנה מתחילים. שם חלופי נתמך: GEMINI_MODEL_EMBEDDING	לא	text-embedding-004	text-embedding-006	Bot/WebApp
GEMINI_API_VERSION	גרסת ה-API של Gemini לקריאות ה-embedding. שם חלופי נתמך: GEMINI_EMBEDDING_API_VERSION	לא	v1beta	v1	Bot/WebApp
GEMINI_EMBEDDING_MODEL_ALLOWLIST	רשימת מודלים מותרים למעבר אוטומטי, מופרדת בפסיקים. ריק = text-embedding-006,text-embedding-004,text-embedding-005. שם חלופי נתמך: SEMANTIC_EMBEDDING_MODEL_ALLOWLIST	לא	ריק	text-embedding-006,text-embedding-004	Bot/WebApp
EMBEDDING_DIMENSIONS	מספר המימדים של וקטור ה-embedding. שינוי פוסל את הווקטורים הקיימים, ולכן נעשה דרך שדרוג מבוקר	לא	768	1536	Bot/WebApp
EMBEDDING_AUTO_DIMENSION_UPGRADE	מתיר מעבר אוטומטי למודל שמחזיר מספר מימדים אחר. ריק = המעבר מדולג ונרשמת אזהרה	לא	ריק (כבוי)	1	Bot/WebApp
EMBEDDING_MODEL_UPGRADE_LOCK_LEASE_SECONDS	תוקף הנעילה (שניות) שמונעת משני תהליכים לשדרג את מודל ה-embedding במקביל	לא	90	120	Bot/WebApp
EMBEDDING_SELF_HEAL_COOLDOWN_SECONDS	קירור (שניות) בין ניסיונות התאוששות אוטומטית אחרי כשל מול Gemini	לא	60	120	Bot/WebApp
EMBEDDING_SETTINGS_CACHE_TTL_SECONDS	כמה שניות נשמרות הגדרות ה-embedding בזיכרון לפני קריאה מחודשת מהמונגו	לא	30	60	Bot/WebApp

התראות וניטור (הרחבה)

Alerts & Observability

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
DRILL_MODE_ENABLED	מפעיל Drill Mode (תרגולים) ב-WebApp/API. כאשר כבוי, /api/observability/drills/run יחזיר drill_disabled.	לא	false	true	WebApp/ Observability
ALERTMANAGER_WEBHOOK_SECRET	טוקן שצריך להופיע בכותרת X-Alertmanager-Token או בפרמטר token כדי לאמת קריאות ל־/alertmanager/webhook.	לא	"" (ריק)	secret123	WebApp

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
SENTRY_WEBHOOK_SECRET	סוד לאימות קריאות ל־/webhooks/sentry (אם ריק, השירות מאפשר קריאות ללא אימות – מומלץ להגדיר). נבדק כ־Authorization: Bearer או ?token= וגם תומך בחתימת HMAC כאשר קיימת.	לא	"" (ריק)	secret123	Webserver
SENTRY_WEBHOOK_DEDUP_WINDOW_SECONDS	חלון דה-דופליקציה (בשניות) להתראות Sentry שמגיעות ב-Webhook כדי למנוע burst (0 מנטרל).	לא	300	600	Webserver
ALERTMANAGER_IP_ALLOWLIST	רשימת IPs (מופרדים בפסיק) שמורשים לצרוך את ה-webhook; נבדק מול X-Forwarded-For/remote_addr.	לא	"" (ריק)	10.0.0.5,10.0.0.6	WebApp
ALLOWED_WEBHOOK_HOSTS	Allowlist אופציונלי ליעדי webhook (Visual Rule Engine). אם מוגדר, יישלח webhook רק ל-hostnames שמופיעים ברשימה (CSV, התאמה מדויקת).	לא	"" (ריק)	hooks.slack.com,api.example.com	Bot/WebApp
ALLOWED_WEBHOOK_SUFFIXES	Allowlist אופציונלי ליעדי webhook לפי סיומות דומיין (CSV). אם מוגדר, יישלח webhook רק לדומיינים שמסתיימים באחת הסיומות (למשל example.com.).	לא	"" (ריק)	example.com,.mycompany.net.	Bot/WebApp
SLACK_WEBHOOK_URL	כתובת Incoming Webhook של Slack לשליחת התראות.	לא	"" (ריק)	https://hooks.slack.com/services/...	Bot
ALERT_TELEGRAM_BOT_TOKEN	טוקן בוט ייעודי לשליחת התראות לטלגרם (נפרד מהבוט הראשי אם רוצים).	לא		123456:ABC-DEF...	Bot/WebApp
ALERT_TELEGRAM_CHAT_ID	Chat ID/Channel שאליו נשלחות התראות (לדוגמה -1001234567890 או @myteam).	לא		-1001234567890	Bot/WebApp
ALERT_TELEGRAM_MIN_SEVERITY	דרגת החומרה המינימלית שתישלח לטלגרם (info/warning/error/critical).	לא	info	warning	Bot/WebApp
ALERT_STARTUP_GRACE_PERIOD_SECONDS	חלון חסד (שניות) לאחר אתחול התהליך שבו מושתקים רק alerts "רועשים" מתוך allowlist (Mongo/Latency/EWMA) כדי למנוע רעשי דיפלוי.	לא	1200	1200	Bot/WebApp
ALERTS_TEXT_INCLUDE_DASHBOARD_LINK_TELEGRAM	אם true מוסיף שורת 📊 Dashboard: ... לגוף ההודעה בטלגרם. ברירת מחדל כבוי כדי להימנע מכפילות (יש כפתור Inline).	לא	false	true	Bot/WebApp
ALERTS_TEXT_INCLUDE_DASHBOARD_LINK_SLACK	אם true מוסיף שורת 📊 Dashboard: ... לגוף ההודעה ב-Slack (ברירת מחדל פעיל כי אין כפתור).	לא	true	false	Bot/WebApp

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
GRAFANA_URL	בסיס ה-URL של Grafana לכתיבת annotations על התראות.	לא	"" (ריק)	https://grafana.example.com	Bot
GRAFANA_API_TOKEN	אסימון Bearer ל-Grafana כשמוסיפים annotations דרך ה-API.	לא	"" (ריק)	glsa_xxx	Bot
ALERTS_DB_ENABLED	מפעיל כתיבה/קריאה ל-MongoDB עבור לוג התראות וסיילנסים.	לא	false	true	Bot/ Observability
DRILLS_DB_ENABLED	מפעיל שמירת היסטוריית Drill ב-MongoDB (ברירת מחדל נסמכת על ALERTS_DB_ENABLED/ METRICS_DB_ENABLED).	לא	"" (ריק = יורש מ-ALERTS_DB_ENABLED/METRICS_DB_ENABLED)	true	WebApp/ Observability
ALERTS_COLLECTION	שם הקולקשן שבו נשמרות התראות מנורמלות.	לא	alerts_log	alerts_log_prod	Bot/ Observability
ALERT_TYPES_CATALOG_COLLECTION	שם הקולקשן שבו נשמר Catalog (Registry) של כל alert_type שנצפה אי פעם. משמש ל-Coverage Report כ-To-Do קבוע ל-Runbooks/Quick Fixes.	לא	alert_types_catalog	alert_types_catalog_prod	Bot/ Observability
DRILLS_COLLECTION	שם הקולקשן שבו נשמרת היסטוריית Drill Mode (תרגולים).	לא	drill_history	drill_history_prod	WebApp/ Observability
ALERTS_SILENCES_COLLECTION	שם הקולקשן לסיילנסים (pattern + TTL).	לא	alerts_silences	alerts_silences_eu	Bot/ Observability
ALERTS_TTL_DAYS	כמה ימים נשמרת התראה לפני מחיקה אוטומטית (TTL index).	לא	30	14	Bot/ Observability
DRILLS_TTL_DAYS	כמה ימים נשמרת היסטוריית Drill לפני מחיקה אוטומטית (TTL index).	לא	90	30	WebApp/ Observability
ALERTS_GROUPING_CONFIG	נתיב ל-YAML שמגדיר איך לאגד אירועים לקטגוריות התראה (log aggregator).	לא	config/alerts.yml	config/custom_alerts.yml	Bot/ Observability
ALERTS_USE_POOLED_HTTP	כאשר ערכו 1/true משתמשים ב-http_sync המאוחד בעת שליחת Slack/Telegram.	לא	false	true	Bot
ALERT_ANOMALY_BATCH_WINDOW_SECONDS	חלון זמן (שניות) לאיגוד התראות anomaly דומות לפני הודעה מרוכזת.	לא	180	120	Bot
ALERT_ERRORS_PER_MINUTE	סף כמות שגיאות לדקה שמעורר anomaly_detected מהמודול metrics.	לא	20	40	Bot
ALERT_AVG_RESPONSE_TIME	רף ה-EWMA של זמן תגובה (שניות) שמעורר התראת latency (0 מנטרל).	לא	3.0	2.5	Bot
ANOMALY_IGNORE_ENDPOINTS	רשימת נתיבי URL (CSV/JSON list) שמוחרגים מעדכון EWMA ומדגימת slow_endpoints (המטריקות הרגילות עדיין נרשמות לגרפים).	לא	""	/api/observability/ /aggregations,/api/observability timeseries	WebApp/ Observability

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
ALERT_AVG_RESPONSE_TIME_DEPLOY	רף חלופי לאותה התראה בזמן חלון חסד לאחר Deploy.	לא	10.0	6.0	Bot
DEPLOY_GRACE_PERIOD_SECONDS	אורך חלון החסד (שניות) שבו משתמשים ברף Deploy.	לא	120	180	Bot
ALERT_COOLDOWN_SECONDS	קירור מינימלי בין שתי התראות מאותו סוג.	לא	300	600	Bot
ALERT_DISPATCH_LOG_MAX	מספר הרשומות שנשמרות בזיכרון עבור מעקב שליחות.	לא	500	200	Bot
ALERT_EACH_ERROR	מפעיל fallback שמוציא התראה נפרדת עבור כל שגיאה (עם קירור קשיח).	לא	false	true	Bot
ALERT_EACH_ERROR_COOLDOWN_SECONDS	קירור בין התראות fallback מאותה חתימת שגיאה.	לא	120	60	Bot
ALERT_EACH_ERROR_TTL_SECONDS	TTL לחתימות במאגר הדה-דופליקציה (ברירת המחדל: שעה או פי 10 מהקירור).	לא	3600	7200	Bot
ALERT_EACH_ERROR_MAX_KEYS	כמות החתימות שנשמרות במקביל לפני שמסירים את הוותיקות.	לא	1000	2000	Bot
ALERT_QUICK_FIX_PATH	קובץ JSON עם פתרונות/צעדים קצרים שמוצמדים להתראות בצ’אט.	לא	config/alert_quick_fixes.json	config/custom_fixes.json	Bot/WebApp
ALERTS_CONFIG_PATH	נתיב ל-YAML של חוקי ההתראות מבוססות אירוע (alerts: בקובץ). ריק = config/alerts.yml יחסית לשורש הריפו. שם חלופי נתמך: LOG_ALERTS_CONFIG_PATH	לא	ריק (config/alerts.yml)	etc/codebot/alerts.yml/	Bot/WebApp/ Webserver
ALERT_GRAPH_SOURCES_PATH	נתיב ל-JSON שממפה סוג התראה לגרף שמוצג לצידה בדשבורד ה-Observability	לא	config/alert_graph_sources.json	config/custom_graphs.json	WebApp/ Observability
OBSERVABILITY_RUNBOOK_PATH	נתיב חלופי ל-observability_runbooks.yml שמזין את ה-Runbooks וה-Quick Fix הדינמי.	לא	config/observability_runbooks.yml	etc/codebot/runbooks.yml/	WebApp/ Observability
OBS_RUNBOOK_STATE_TTL	משך (בשניות) לשמירת סטטוס הצעדים שסומנו כ“בוצעו” ב-Runbook.	לא	14400	7200	WebApp/ Observability
OBS_RUNBOOK_EVENT_TTL	זמן שמירת אירועי ה-Replay במטמון צד שרת לצורך שליפות Runbook (שניות).	לא	900	1800	WebApp/ Observability
ALERT_EXTERNAL_SERVICES	רשימת מחרוזות (CSV) של שירותים חיצוניים שיזוהו כ-external במדד High Error Rate (למשל uptimerobot/ github api); שגיאות מהמקורות האלה ייצרו רק התרעת Warning ולא יריצו Auto-Remediation.	לא	uptime,uptimerobot,uptime_robot,betteruptime,statuscake,pingdom,external_monitor,github api,github_api	uptimerobot,github api,statuspage	WebApp/ Observability

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
OBS_AI_EXPLAIN_URL	Endpoint לשירות ההסבר החכם של הדשבורד (מקבל POST עם context ומחזיר actions/root_cause/signals).	לא	"" (ריק)	https://ai.example.com/explain	WebApp/ Observability
OBS_AI_EXPLAIN_INTERNAL_PORT	פורט פנימי כאשר מריצים את שירות ה-AI Explain באותו קונטיינר עם ה-WebApp (למשל דרך scripts/run_all.sh). בשימוש יחד עם OBS_AI_EXPLAIN_URL=http://127.0.0.1:<port>/api/ai/explain.	לא	11000	11000	WebApp/ Observability
OBS_AI_EXPLAIN_TOKEN	אסימון Bearer שנשלח ב-Header Authorization כאשר השירות מוגן (אופציונלי).	לא	"" (ריק)	bearer-xyz / sk-live-123	WebApp/ Observability
OBS_AI_EXPLAIN_TIMEOUT	Timeout (שניות) לפנייה לשירות ה-AI לפני נפילה לניתוח היוריסטי.	לא	12	20	WebApp/ Observability
OBS_AI_EXPLAIN_CACHE_TTL	חיי המטמון (שניות) לתוצאות AI לפי alert_uid ב-Observability.	לא	600	900	WebApp/ Observability
AI_EXPLAIN_URL	שם חלופי ל-OBS_AI_EXPLAIN_URL; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	http://127.0.0.1:11000/api/ai/explain/	WebApp/ Observability
AI_EXPLAIN_TOKEN	שם חלופי ל-OBS_AI_EXPLAIN_TOKEN; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	bearer-token	WebApp/ Webserver
ANTHROPIC_API_KEY	מפתח Anthropic לשירות "הסבר AI" של ההתראות. בלעדיו הבקשה נכשלת ב-anthropic_api_key_missing. שם חלופי נתמך: CLAUDE_API_KEY	לא	ריק	...-sk-ant	Webserver
ANTHROPIC_API_URL	כתובת ה-API שאליה נשלחת בקשת ההסבר	לא	https://api.anthropic.com/v1/messages	https://api.anthropic.com/v1/messages/	Webserver
OBS_AI_EXPLAIN_MODEL	מזהה המודל להסבר ההתראות. ריק = CLAUDE_MODEL, ואם גם הוא ריק — ברירת המחדל שבקוד. שם חלופי נתמך: CLAUDE_MODEL	לא	ריק	claude-sonnet-4-5-20250929	Webserver
OBS_AI_EXPLAIN_MODEL_FALLBACKS	רשימת מודלים חלופיים (מופרדת בפסיקים) שינוסו לפי הסדר כשהמודל הראשי נכשל. ריק = הרשימה שבקוד	לא	ריק	claude-opus-4-5-20251101	Webserver
OBS_AI_EXPLAIN_MAX_TOKENS	תקרת הטוקנים לתשובת ההסבר	לא	800	1200	Webserver
OBS_AI_EXPLAIN_TEMPERATURE	טמפרטורת הדגימה של ההסבר; נמוך = תשובות עקביות יותר	לא	0.2	0	Webserver
OBS_AI_PROVIDER_LABEL	התווית שמוצגת בדשבורד כמקור ההסבר	לא	claude-sonnet-4.5	claude-opus	Webserver
INCIDENT_STORY_DB_ENABLED	שמירת סיפורי אירוע במונגו. ריק = יורש מ-ALERTS_DB_ENABLED, ואם גם הוא כבוי — הסיפורים נשמרים לקובץ	לא	ריק (יורש)	true	WebApp/ Observability

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
INCIDENT_STORIES_COLLECTION	שם האוסף שבו נשמרים סיפורי האירוע	לא	incident_stories	incidents	WebApp/ Observability
INCIDENT_STORY_FILE	קובץ הגיבוי לסיפורי אירוע כשהשמירה למונגו כבויה	לא	tmp/incident_stories.json	var/data/incident_stories.json/	WebApp/ Observability
OBSERVABILITY_THREADPOOL_WORKERS	מספר הת'רדים להרצת שאילתות Observability כבדות מחוץ ל-request. נאכף לטווח 2–16	לא	6	10	WebApp
LOG_ALERTS_CONFIG_PATH	שם חלופי ל-ALERTS_CONFIG_PATH; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	etc/codebot/alerts.yml/	Bot/WebApp/ Webserver
SILENCE_MAX_DAYS	מגבלת ימים לסיילנס יחיד שנוצר דרך ChatOps.	לא	7	3	Bot
SILENCES_MAX_ACTIVE	מספר הסיילנסים הפעילים המקסימלי לפני שיצירת חדשים נחסמת.	לא	50	100	Bot
SENSITIVE_COMMAND_COOLDOWN_SEC	קירור ברירת מחדל (שניות) לפקודות אדמין רגישות בצ'אט.	לא	5	10	Bot/ChatOps
ALLOWED_CHAT_IDS	CSV של Chats/Channels שמורשים להשתמש ביכולות אדמין (לדוגמה ערוצי ניהול).	לא	"" (ריק = אין הגבלה)	-1001,-1002	Bot/ChatOps
INTERNAL_ALERTS_BUFFER	כמות ההתראות הפנימיות שנשמרות בזיכרון לבקרה.	לא	200	500	Bot
SENTRY_API_URL	בסיס ה-API של Sentry (אם משתמשים ב-self-hosted).	לא	https://sentry.io/api/0	https://sentry.example.com/api/0	Bot/ChatOps
SENTRY_AUTH_TOKEN	אסימון Bearer לקריאות API (נדרש ל-ChatOps / integrations).	לא	"" (ריק)	sentry_pat_xxx	Bot/ChatOps
SENTRY_DASHBOARD_URL	URL מלא לאזור ה-Issues בסקופ ארגוני; גובר על לינקים שנבנים מה-DSN.	לא	"" (ריק)	https://sentry.io/organizations/acme/issues/	Bot/WebApp
SENTRY_ORG_SLUG/SENTRY_ORG	ה-slug של הארגון ב-Sentry (משמש לבניית URLs וקריאות API).	לא	"" (ריק)	codebot	Bot/ChatOps
SENTRY_PROJECT_SLUG/SENTRY_PROJECT	פרויקט ברירת מחדל לסינון Issues/ Events.	לא	"" (ריק)	codebot-web	Bot/ChatOps
SENTRY_PROJECT_URL	URL ישיר לפרויקט ספציפי במקרה שאין Dashboard ארגוני.	לא	"" (ריק)	https://sentry.io/organizations/acme/projects/codebot/	Bot/ChatOps
SENTRY_POLL_ENABLED	מפעיל Polling תקופתי ל-Sentry (חלופה כאשר אין אפשרות Webhook ב-Sentry). הבוט ימשוך Issues אחרונים וייצר internal_alerts מסוג alert_type=sentry_issue.	לא	false	true	Bot
SENTRY_POLL_INTERVAL_SECS	כל כמה שניות לבצע Polling ל-Sentry (מינימום 30).	לא	300	120	Bot

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
SENTRY_POLL_FIRST_SECS	דיליי לפני ריצת ה-Poll הראשונה לאחר עלייה (שניות).	לא	20	5	Bot
SENTRY_POLL_LIMIT	כמה Issues למשוך בכל Poll (מינימום 1, מקסימום 100).	לא	10	25	Bot
SENTRY_POLL_SEVERITY	דרגת החומרה שתישלח כ-internal_alerts עבור Sentry Poll (critical/error/warning/info).	לא	error	warning	Bot
SENTRY_POLL_SEED_SILENT	אם true ההרצה הראשונה רק "זורעת" מצב (Seed) ולא שולחת התראות על Issues קיימים; רק פעילות חדשה בהמשך תייצר התראה.	לא	true	false	Bot
SENTRY_POLL_DEDUP_SECONDS	חלון דה-דופליקציה (בשניות) לכל Issue כדי למנוע הצפה (0 מנטרל).	לא	900	300	Bot
SENTRY_TEST_NOTIFICATIONS_JOB	true/1 מפעיל Job מדמה ששולח אירוע בדיקה ל-Sentry לצורכי ניטור.	לא	false	true	Bot/ChatOps

מדדים, OTEL וחיזוי

Metrics & Predictive Controls

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
ENABLE_METRICS	מפעיל/מכבה יצוא Metrics דרך OTLP (OpenTelemetry Metrics). כדי לא להרעיש, יצוא OTLP דורש גם OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT.	לא	false	true	Bot/WebApp
ENABLE_PROMETHEUS_METRICS	מפעיל OpenTelemetry Prometheus exporter (pull/scrape). כשהוא פעיל, מדדים של OTEL נחשפים דרך ה-/metrics הקיים. (Alias נתמך: ENABLE_PROMETHEUS_OTEL_METRICS)	לא	false	true	Bot/WebApp
METRICS_DB_ENABLED	מפעיל כתיבה של מדדי בקשות ל-MongoDB (monitoring/metrics_storage.py) בכל שירות שמגדיר אותו — מסמך מסכם לכל נתיב בכל חלון של METRICS_ROLLUP_SECONDS, ולא מסמך לכל בקשה. DISABLE_METRICS_WRITES ו-DISABLE_DB גוברים עליו. מה הכותב עושה כשכתיבה נכשלת: _flush_once באותו מודול.	לא	false	true	Bot/ Observability
METRICS_COLLECTION	שם הקולקשן לכתיבת metrics כש-DB מופעל.	לא	service_metrics	service_metrics_eu	Bot/ Observability
METRICS_BATCH_SIZE	גודל הבאצ« (מספר דגימות) שנשלחות בכל flush.	לא	50	200	Bot/ Observability
METRICS_FLUSH_INTERVAL_SEC	כל כמה שניות לרוקן את הבאפר של metrics — וגם כמה זמן לחכות אחרי כתיבה שנכשלה, לפני הניסיון הבא.	לא	5	10	Bot/ Observability
METRICS_EWMA_ALPHA	מקדם EWMA (0-1) לחישוב אנומליות latency/error-rate.	לא	0.2	0.1	Bot
METRICS_MAX_BUFFER	מספר הדגימות המקסימלי שנשמר בזיכרון לפני שמתחילים לדלג.	לא	5000	10000	Bot
METRICS_ROLLUP_SECONDS	גודל חלון הצבירה (שניות) שלפיו דגימות מאוחדות לפני כתיבה למונגו	לא	60	300	Bot/WebApp Webserver

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
METRICS_TTL_DAYS	כמה ימים נשמר מדד ב-service_metrics לפני מחיקה אוטומטית (אינדקס TTL על ts). חייב לכסות את הטווח הארוך ביותר שדשבורד ה-Observability מציע ואת OBSERVABILITY_WARMUP_RANGES — אחרת התצוגות האלה יתרוקנו בלי שגיאה. לכן דוגמה קצרה מברירת המחדל אינה מופיעה כאן.	לא	30	45	/Bot/WebApp Webserver
ERROR_HISTORY_SECONDS	חלון זמן (בשניות) לשמירת errors לצורך תרשימי חום.	לא	600	900	Bot
ERROR_HISTORY_MAX_SAMPLES	מספר מקסימלי של רשומות שגיאה שנשמרות בחלון.	לא	2000	5000	Bot
ERROR_SIGNATURES_PATH	נתיב לקובץ החתימות (YAML) שמשמש את log aggregator לסיווג שגיאות.	לא	/config error_signatures.yml	/config custom_error_signatures.yml	Bot
HTTP_SAMPLE_BUFFER	כמות דגימות HTTP שנשמרות ב־deque לצורך סטטיסטיקות.	לא	2000	4000	Bot/WebApp
HTTP_SAMPLE_RETENTION_SECONDS	זמן שמירת הדגימות (שניות) לפני שמנקים אותן.	לא	600	1200	Bot/WebApp
RECENT_ERRORS_BUFFER	מספר השגיאות האחרונות שמוצגות ב-ChatOps (Deque).	לא	200	400	Bot/ChatOps
MEMORY_USAGE_THRESHOLD_PERCENT	אחוז שימוש בזיכרון שמפעיל התראות חיזוי (למשל 85%).	לא	85	90	Bot
OTEL_EXPORTER_INSECURE	כאשר true מאפשר שימוש ב-gRPC OTLP ללא TLS (למטרות לוקאליות).	לא	false	true	Bot/WebApp
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT	כתובת OTLP כללית (gRPC/HTTP) לייצוא traces/metrics אם אין חלוקה.	לא	"" (ריק)	https://otel-collector:4317	Bot/WebApp
OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_ENDPOINT	כתובת ייעודית למטריקות OTLP (אם שונה מה-endpoint הראשי).	לא	"" (ריק)	https://otel-collector:4318/v1/metrics	Bot/WebApp
OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_ENDPOINT	כתובת ייעודית ל-traces OTLP.	לא	"" (ריק)	https://otel-collector:4318/v1/traces	Bot/WebApp
PROMETHEUS_URL	בסיס URL ל-Prometheus HTTP API. אם מוגדר, דשבורד ה-Observability ישתמש ב-Prometheus ל-timeseries במקום קריאה מ-MongoDB.	לא	"" (ריק)	https://prometheus.example.com	/WebApp Observability
PROMETHEUS_RATE_WINDOW	חלון ברירת מחדל ל-rate()/histogram_quantile() ב-PromQL (למשל 5m). משפיע על החלקת גרפים בדשבורד.	לא	5m	1m	/WebApp Observability
PREDICTION_MAX_AGE_SECONDS	כמה זמן לשמור קבצי חיזוי/תקריות לפני ניקוי (ברירת מחדל 24 שעות).	לא	86400	43200	Bot
PREDICTIVE_MODEL	סוג המודל לחיזוי (exp_smoothing או linear).	לא	exp_smoothing	linear	Bot
PREDICTIVE_HALFLIFE_MINUTES	זמן מחצית החיים בדקות ל-weighting של EW regression.	לא	30	15	Bot
PREDICTIVE_HORIZON_SECONDS	טווח החיזוי (שניות קדימה) לפני שמכריזים על סכנה קרובה.	לא	900	600	Bot
PREDICTIVE_FEEDBACK_INTERVAL_SEC	כל כמה שניות נמדדת דיוק ההחיזוי (feedback loop).	לא	300	120	Bot
PREDICTIVE_CLEANUP_INTERVAL_SEC	כל כמה זמן לנקות חיזויים ו-incidents ישנים.	לא	3600	900	Bot
PREDICTIVE_SAMPLER_ENABLED	מפעיל את ה-sampler שרץ ברקע ואוסף מדידות לטובת החיזוי.	לא	true	false	Bot
PREDICTIVE_SAMPLER_METRICS_URL	בסיס ה-URL שממנו הסמפולר קורא סטטיסטיקות. עקיפה מפורשת, שיכולה להיות כתובת פנימית. ריק = WEBAPP_URL (webapp_url.py), ובלי כתובת תקינה ההרצה מדולגת.	לא	"" (auto)	https://internal-observability/api	Bot
PREDICTIVE_SAMPLER_INTERVAL_SECS	תדירות ריצה של הסמפולר (שניות).	לא	60	30	Bot
PREDICTIVE_SAMPLER_FIRST_SECS	דילי לפני ריצת הסמפולר הראשונה.	לא	10	5	Bot
PREDICTIVE_SAMPLER_RUN_IN_TESTS	כאשר true הסמפולר רץ גם במהלך Pytest (ברירת מחדל כבוי כדי לא להאריך טסטים).	לא	false	true	Bot

תפעול, אינטגרציות ופיצ’רים

Operations & Feature Flags

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
BACKUPS_STORAGE	בחירת מנגנון גיבוי: mongo (GridFS) או fs (מערכת קבצים מקומית).	לא	mongo	fs	Bot
BACKUPS_DIR	נתיב גיבויים בלוקאל (אם BACKUPS_STORAGE=fs); אחרת נבחר אוטומטית.	לא	נתיב ברירת מחדל (/app/backups)	var/lib/codebot/backups/	Bot
SKILLS_MAX_PER_USER	מכסת מספר סקילים מרבי למשתמש (0 = בלי מגבלה); לסקילים אין retention.	לא	100	50	Bot
SKILLS_MAX_TOTAL_BYTES	מכסת נפח סקילים כוללת למשתמש בבייטים (0 = בלי מגבלה).	לא	1073741824 (1GB)	536870912	Bot
BACKUPS_SHOW_ALL_IF_EMPTY	כאשר true מאפשר לממשק להציג את כל הקבצים גם כשאין פילטר (שימושי ל-ops).	לא	false	true	Bot
CACHE_WARMING_ENABLED	מפעיל חימום קאש מתוזמן לאחר אתחול.	לא	true	false	Bot
CACHE_WARMING_BUDGET_SECONDS	תקציב הזמן המרבי ללופ החימום (מונע עיכובים ארוכים).	לא	5.0	0.2	Bot
CACHE_WARMING_INTERVAL_SECS	כל כמה זמן (שניות) להריץ warming job.	לא	900	300	Bot
CACHE_WARMING_FIRST_SECS	דילי לפני ריצת ה-warming הראשונה אחרי עלייה.	לא	45	5	Bot
DISABLE_ACTIVITY_REPORTER	true/1 מדליק קצר את דיווחי activity (שימושי בטסטים/לוקאל).	לא	0	1	Bot
DISABLE_DB	עוקף כל אינטראקציה עם MongoDB (בדרך כלל לטסטים).	לא	false	true	Bot/WebApp
DISABLE_WEEKLY_REPORTS	מדליק/מכבה שליחת דו“חות שבועיים (reminders).	לא	false	true	Bot
DISABLE_ALERTS_READS	עוצר גם את קריאת ההתראות מהמונגו. בלעדיו הקריאה נשארת פעילה גם כשהכתיבה מושבתת, כדי שדשבורד ה-Observability יציג היסטוריה	לא	ריק (קריאה פעילה)	true	Bot/WebApp Webserver
DISABLE_METRICS_WRITES	עוצר מיידית כתיבת מדדים למונגו, גם כאשר METRICS_DB_ENABLED דלוק	לא	ריק (לא חוסם)	true	Bot/WebApp Webserver
DISABLE_METRICS_READS	עוצר קריאת מדדים מהמונגו	לא	ריק (לא חוסם)	true	Bot/WebApp Webserver
DISABLE_STARTUP_WARMUP	מכבה בעליית הוובאפ **שני** חימומים: זה של ה-Observability וזה של אינדקסי הפתקים הדביקים. **דלוק כברירת מחדל**, כלומר החימומים כבויים ובניית האינדקסים קורית בבקשה הראשונה; false מפעיל אותם. ראו Sticky Notes Warmup – פתרון ביצועים משולב	לא	true	false	WebApp
DUMMY_BOT_TOKEN	טוקן בדיקה שמשמש סביבות שבהן אין צורך להתחבר לטלגרם (למשל docs build).	לא	dummy_token	test_token	Bot
DRIVE_RESCHEDULE_BOOTSTRAP_DELAY	כמה שניות להמתין לפני תחילת משימות ה-Drive rescheduler.	לא	5	1	Bot
DRIVE_RESCHEDULE_FIRST_DELAY	דילי לכל משימת שמירה/Keepalive הראשונה.	לא	60	10	Bot
DRIVE_RESCHEDULE_INTERVAL	הפרש זמנים בין הריצות הבאות של ה-Drive rescheduler.	לא	900	300	Bot
WEEKLY_REPORT_DELAY_SECS	כמה זמן להמתין אחרי עלייה לפני הפעלת job הדו“חות השבועיים.	לא	3600	600	Bot
RATE_LIMIT_SHADOW_MODE	במצב true המגביל רק סופר חריגות ולא חוסם משתמשים (לבדיקות/דרג).	לא	false	true	Bot/WebApp

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
ALLOW_SEED_NON_LOCAL	מאפשר לסקריפט ה-seed לרוץ גם כשכתובת ה-Mongo אינה לוקאלית (לברירת מחדל אסור).	לא	false	true	Scripts
CHATOPS_ALLOW_ALL_IF_NO_ADMINS	כאשר true ואם ADMIN_USER_IDS ריק, כל משתמש נחשב אדמין (מתאים לסביבות dev).	לא	false	true	Bot/ ChatOps
USE_NEW_SAVE_FLOW	מפעיל את מסלול השמירה המחודש (ניסיוני) בהנדלרים של save.	לא	false	true	Bot
REFACTOR_LAYERED_MODE	true/1 מחייב את מנוע הרה-פקטור לפעול במצב IA Layered (בדיקות/POC).	לא	false	true	Bot
PASTEBIN_API_KEY	מפתח API עבור Pastebin ליצירת לינקים שיתופיים.	לא	"" (ריק)	pastebin_key	Bot/WebApp
WEBAPP_LOGIN_SECRET	סוד משותף בין הבוט לוובאפ לטובת אימות single-sign-on.	לא	"" (ריק)	super-shared-secret	WebApp/Bot
SUPPORT_EMAIL	כתובת דוא"ל שמוצגת בהודעות ומספקת fallback ל-VAPID_SUB_EMAIL.	לא	"" (ריק)	support@example.com	Bot/WebApp
TOKEN_ENC_KEY	מפתח Fernet (Base64) להצפנת טוקנים רגישים במסד (ראה docs/SECURITY_TOKENS). גם הוובאפ מצפין בו: הטוקנים של חיבור ה-Drive שלו נשמרים דרך encrypt_secret, ובלי מפתח הם נשמרים בלי הצפנה.	לא	"" (ריק)	...Cr4ZEXxx	Bot/WebApp
PUSH_CLAIM_TTL_SECONDS	משך הזמן שבו claim של תזכורת push נחשב בתוקף לפני שמשחררים אותו.	לא	60	120	Bot/WebApp
PUSH_DELIVERY_URGENCY	Urgency header לברירת מחדל ב-Web Push (high/normal/low/very-low).	לא	high	low	WebApp
PUSH_SEND_INTERVAL_SECONDS	מרווח ההמתנה בין סריקות מתוזמנות של תזכורות push.	לא	60 (מינימום 20)	30	WebApp
GITHUB_API_BASE_DELAY	דילי בסיסי בין בקשות GitHub כדי להישאר מתחת לרף rate-limit.	לא	2.0	1.0	Bot/ ChatOps
GITHUB_BACKOFF_DELAY	מקדם backoff (שניות) שמתווסף בכל ניסיון כושל לקריאות GitHub.	לא	5.0	3.0	Bot/ ChatOps
GITHUB_NOTIFICATIONS_PR_MIN_COOLDOWN	קירור (דקות) בין שליחת התראות PR באותו ערוץ כדי למנוע הצפה.	לא	30	10	Bot/ ChatOps
LOG_AGG_ECHO	כאשר true סקריפט run_log_aggregator ידפיס לשגיאה כל שורה שנקלטה כ-match (לדיבוג).	לא	0	1	Scripts
LOG_AGG_RELOAD_SECONDS	כל כמה שניות סקריפט הלוג-אגגרטור יטען מחדש את קבצי החתימות.	לא	60	10	Scripts
LOCK_MAX_WAIT_SECONDS	(Legacy) כמה זמן לחכות ללוק לפני שמתייאשים (0 = המתנה אינסופית). הוחלף ע"י LOCK_ACQUIRE_MAX_WAIT.	לא	0	15	Bot
LOCK_RETRY_INTERVAL_SECONDS	זמן המתנה בין ניסיונות נעילה חוזרים (בעיקר במצב המתנה אקטיבית). נשמר לתאימות.	לא	1	1	Bot
SERVICE_ID	מזהה ייחודי לשירות/סביבה עבור נעילה מבוזרת (משמש כ־id במסמך הנעילה). אם לא מוגדר, נופל ל־code_keeper_bot_lock.	לא	code_keeper_bot_lock (fallback)	codebot-prod	Bot
RENDER_INSTANCE_ID	מזהה אינסטנס בפלטפורמת Render (נשמר במסמך הנעילה לצורכי תחקור). ה-owner בפועל הוא מזהה תהליך ייחודי: RENDER_INSTANCE_ID:pid. אם לא מוגדר, ה-owner נופל ל־hostname:pid.	לא	hostname:pid (fallback)	srv-abc123	Bot
RENDER_SERVICE_NAME	תווית host/service לתחקור במסמך הלוק. אם לא מוגדר, נופל ל־hostname/HOSTNAME.	לא	ערך מערכת (fallback)	codebot	Bot
LOCK_LEASE_SECONDS	משך ה־lease (שניות) של נעילה מבוזרת ב־MongoDB.	לא	10	10	Bot
LOCK_HEARTBEAT_INTERVAL	תדירות heartbeat (שניות) לרענון ה־lease. ברירת מחדל: 3 (מינימום 3).	לא	3	3	Bot
LOCK_WAIT_FOR_ACQUIRE	אם true: המתנה אקטיבית ללוק עם retries קצרים; אם false: המתנה פסיבית עם jitter (ברירת מחדל) כדי למנוע restart-loop.	לא	false	true	Bot
LOCK_ACQUIRE_MAX_WAIT	מגבלת זמן (שניות) במצב המתנה אקטיבית. 0 = ללא מגבלה. (אליאס תאימות: LOCK_MAX_WAIT_SECONDS).	לא	0	90	Bot
LOCK_WAIT_MIN_SECONDS	מינימום זמן המתנה (שניות) במצב המתנה פסיבית עם jitter.	לא	15	10	Bot

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
LOCK_WAIT_MAX_SECONDS	מקסימום זמן המתנה (שניות) במצב המתנה פסיבית עם jitter.	לא	45	60	Bot
LOCK_FAIL_OPEN	אם true מאפשר עלייה "ללא לוק" במקרה חריגות ברכישת נעילה (לא מומלץ). ברירת מחדל: fail-closed.	לא	false	true	Bot
LOCK_WAIT_HEALTH_SERVER_ENABLED	אם true ובקיום PORT: בעת המתנה ללוק מופעל שרת HTTP מינימלי עם /health ו־/healthz כדי לעבור health checks.	לא	true	false	Bot
LOCK_PORT_GUARD_ENABLED	אם true: תופס פורט לוקאלי כדי למנוע שני תהליכים באותו worker. אם הפורט תפוס → יציאה.	לא	false	true	Bot
LOCK_PORT_GUARD_PORT	פורט לוקאלי לשמירה על בלעדיות תהליך (נדרש רק אם LOCK_PORT_GUARD_ENABLED=true).	לא	9999	9999	Bot
LOCK_COLLECTION	שם קולקציית ה־locks ב־MongoDB (ברירת מחדל legacy: locks).	לא	locks	bot_locks	Bot
APP_VERSION	מחרוזת גרסה שמוזנת מהפלטפורמה (Render/Heroku) לצורכי Telemetry.	לא	"" (ריק)	2025.12.1	Bot/WebApp
ASSET_VERSION	מזהה לצורך cache-busting של קבצי סטטיק (נוסף ל-query param).	לא	"" (ריק)	78f3dea	WebApp
DEPLOYMENT_TYPE	מחרוזת תיאור (למשל render, kubernetes) שמופיעה בלוגים/טופס סטטוס.	לא	"" (ריק)	kubernetes	Bot/WebApp
ENV	שם סביבת הריצה (fallback כאשר ENVIRONMENT לא מוגדר).	לא	production	staging	Bot/WebApp
GIT_COMMIT / RENDER_GIT_COMMIT / SOURCE_VERSION / HEROKU_SLUG_COMMIT	מזהי הקומיט כפי שמוזנים ע"י הפלטפורמה; מופיעים בדוחות גרסה.	לא	"" (ריק)	cafe123	Bot/WebApp
ALERT_TELEGRAM_SUPPRESS_ALERTS	שמות התראות (מופרדים בפסיקים) שלא יישלחו לטלגרם. ריק = כולן נשלחות	לא	AppLatencyEWMARegression	AppLatencyEWMARegression,HighErrorRate	Bot/ WebApp/ MCP/ Webserver
FEATURE_COLLECTIONS_TAGS	הפעלת תגיות באוספים	לא	true	false	Bot/WebApp
WEBAPP_GUNICORN_GRACEFUL_TIMEOUT	כמה שניות Gunicorn ממתין ל-worker לסיים בקשה לפני שהוא נהרג (--graceful-timeout). ריק = GUNICORN_GRACEFUL_TIMEOUT, ואז GUNICORN_TIMEOUT	לא	180	60	WebApp
HOSTNAME	שם המכונה המדווח בלוגים / ב-claim של push (לרוב מוזן ע"י התשתית, אבל ניתן לעקוף).	לא	ערך מערכת	codebot-worker-1	Bot/WebApp
MONGODB_COMPRESSORS	רשימת הקומפרסורים שהקליינט יבקש מ-Mongo (למשל zstd,snappy).	לא	"" (Auto)	zstd,snappy	Bot/WebApp
MONGO_DB_NAME / MONGO_URI	אליאסים המשמשים סקריפטי עזר (כמו setup_bookmarks) כאשר אין DATABASE_NAME/MONGODB_URL.	לא	"" / code_keeper_bot	my_db / mongodb://localhost:27017	Scripts
MCP_SERVER_URL	ה-URL הציבורי (https) של שירות ה-MCP. בבוט: בניית פקודת /connect_claude. בשירות ה-MCP: issuer של OAuth (מדליק מצב OAuth יחד עם WEBAPP_URL), וה-host בפקודת ההעלאה שתיאורי הכלים מציגים (PUT / api/agent/upload; בלעדיו, או כשאינו כתובת https/http נקייה — <mcp-host>, והמקרה השני עם WARNING בעלייה). בוובאפ: שער open-redirect ב-/oauth/identify, והכתובת שמוצגת בהגדרות בסעיף "חיבור סוכן AI" (mcp_connect_url_ ב-webapp/routes/settings_routes.py: הערך ואחריו MCP_ENDPOINT_PATH; בלעדיו, או כשאינו כתובת https/http נקייה — הסעיף מוצג בלי שורת הכתובת, והמקרה השני עם WARNING בכל טעינה של העמוד).	לא	https://YOUR-MCP-HOST	https://codekeepermcp.onrender.com	/Bot/MCP WebApp
MCP_SERVER_NAME	שם התצוגה של שרת ה-MCP (מוצג ללקוח כשם ה-Connector).	לא	CodeKeeper	CodeKeeper	MCP
MCP_DOCS_REPO	רשימת הריפואים המותרים (CSV allowlist) שכלי codekeeper_docs_get_section הציבורי רשאי לקרוא מהם קובצי תיעוד — RST או Markdown, לפי מדיניות הנתיבים של כל ריפו ב-mcp_server/docs_handlers.py. גבול אבטחה — ארגומנט repo שאינו ברשימה נדחה, וריפו שנמצא ברשימה ואין לו מדיניות נתיבים נדחה ב-repo_not_configured. **הכניסה הראשונה היא ברירת המחדל, ולכן היא קובעת גם את הפורמט** של קריאה שאינה נוקבת בריפו. ברירת מחדל CodeBot.	לא	CodeBot	CodeBot,amir-bug-patterns	MCP
MCP_ALLOWED_HOSTS	רשימת Host מותרים לשרת ה-MCP (CSV); תומך wildcard כמו *.onrender.com. ריק = הגנת DNS-rebinding כבויה (מתאים לשרת ציבורי מוגן-טוקן).	לא	"" (כבוי)	codekeepermcp.onrender.com	MCP

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
MCP_ALLOWED_ORIGINS	רשימת Origin מותרים לשרת ה-MCP (CSV). רלוונטי רק כשמפעילים הגנה דרך MCP_ALLOWED_HOSTS.	לא	""	https://claude.ai	MCP
MCP_REPO_DENYLIST_EXTRA	תבניות glob נוספות (CSV) ל-denylist הסודות של כלי דפדפן הריפו ב-MCP, מעל רשימת הבסיס המובנית (.env*, *.pem, id_rsa* וכו'). ההתאמה case-insensitive על הנתיב המלא וה-basename.	לא	""	*/sqlite, private.*	MCP
MCP_REPO_AUTOSYNC	רענון אוטומטי של ה-mirrors המקומיים בשירות ה-MCP (thread רקע, כמו ה-worker בוובאפ): משכפל ריפו חסר מ-repo_metadata.repo_url, מריץ fetch כשה-last_synced_sha ב-Mongo שונה מהמקומי, ומוחק מראה מקומית שאין לה רשומה ב-repo_metadata (ראו רענון אוטומטי (autosync)). 0 מכבה את שלושתם.	לא	1 (פעיל)	1	MCP
MCP_REPO_AUTOSYNC_INTERVAL	מרווח (שניות) בין מעברי הרענון של ה-autosync. מינימום 30.	לא	300	120	MCP
MCP_MAX_REQUEST_BYTES	תקרת גודל (בתים) לגוף בקשה לשרת ה-MCP, במתודות שנושאות גוף (PATCH/PUT/POST) ולכל הכלים. ברירת המחדל **נגזרת** מ-MAX_CODE_SIZE (request_bytes_for ב-mcp_server/limits.py: פי שישה ועוד מעטפת, מעוגל ל-MiB שלם — 1MiB על ברירת המחדל של MAX_CODE_SIZE), והמשתנה הזה רק מעלה אותה בלי דיפלוי; הוא אינו kill switch — 0 אינו מכבה, המינימום 65536 חל. Content-Length מעל התקרה נדחה ב-413 עם {"error": "body_too_large", "max_bytes": ...} בלי שנקרא בית; גוף בלי אורך מוצהר נספר עד התקרה תחת דדליין של 30 שניות (408 body_read_timeout). ערך שאינו מספר — ברירת המחדל, עם WARNING. ראו "גבולות הבקשה" ב-שרת ה-MCP — חיבור Claude ל-CodeKeeper.	לא	1048576	2097152	MCP
MCP_RATE_LIMIT_PER_MINUTE	כמה קריאות כלים מותרות לזהות אחת (משתמש מאומת) בחלון מתגלגל של דקה, בשרת ה-MCP. קריאה מעבר לזה מחזירה {"ok": false, "error": "rate_limited", "limit_per_minute": ..., "retry_after_seconds": ...} בלי לתפוס חוט. ``0`` מכבה במפורש (WARNING בעלייה); ערך שאינו מספר — ברירת המחדל. ``/healthz`` ושאר נתיבי ה-HTTP אינם נספרים. ברירת המחדל היא DEFAULT_RATE_LIMIT_PER_MINUTE ב-mcp_server/limits.py, ואיך היא נגזרת — "גבולות הבקשה" ב-שרת ה-MCP — חיבור Claude ל-CodeKeeper.	לא	45	120	MCP
POSTHOG_PROJECT_TOKEN	טוקן הפרויקט ב-PostHog (phc_...) עבור מדידת השימוש בשרת ה-MCP. חסר (או חסר POSTHOG_HOST) — בפרודקשן המדידה כבויה והשרת עולה רגיל; בסביבת פיתוח העלייה נכשלת ברעש. ראו מדידת שימוש (PostHog MCP Analytics).	לא	"" (מדידה כבויה)	phc_XXXXXXXX	MCP
POSTHOG_HOST	כתובת PostHog. **הערך שונה בין השירותים ואינו ניתן להעתקה ביניהם:** בשירות ה-MCP זו כתובת שליחת האירועים (https://us.i.posthog.com ל-US Cloud, https://eu.i.posthog.com ל-EU), ובוובאפ זו כתובת קריאת הנתונים (https://us.posthog.com) עבור MCP Analytics (מדידת השימוש בכלי ה-MCP). בוובאפ ערך חסר מוצג כשגיאת קונפיגורציה ואינו נופל לברירת מחדל; ערך שהוא כתובת שליחה נדחה בהודעה ייעודית, כדי שלא ייראה כאנדפוינט חסר. ראו מדידת שימוש (PostHog MCP Analytics).	לא	"" (המדידה כבויה ב-MCP; העמוד מציג שגיאת קונפיגורציה בוובאפ)	https://us.i.posthog.com (MCP) · https://us.posthog.com (WebApp)	MCP/ WebApp
POSTHOG_PERSONAL_API_KEY	מפתח אישי של PostHog (phx_...) לקריאת נתוני המדידה במסך /admin/mcp/. דורש את ה-scope endpoint:read. אינו מחליף את POSTHOG_PROJECT_TOKEN, שהוא מפתח כתיבה של שירות אחר. ריק — העמוד מציג שהמדידה אינה מוגדרת. ראו MCP Analytics (מדידת השימוש בכלי ה-MCP).	לא	"" (העמוד מציג שהמדידה אינה מוגדרת)	phx_XXXXXXXX	WebApp
POSTHOG_PROJECT_ID	מזהה הפרויקט המספרי ב-PostHog, לבניית נתיב ה-API של /admin/mcp/. מופיע בכתובת של הפרויקט בממשק PostHog. **ספרות בלבד** — ערך אחר נדחה לפני שנשלחת בקשה, מפני שהוא נכנס לנתיב הכתובת שנרשמת כ-http.url על ה-span. ראו MCP Analytics (מדידת השימוש בכלי ה-MCP).	לא	"" (העמוד מציג שהמדידה אינה מוגדרת)	567754	WebApp
SUPPORTED_LANGUAGES	רשימת שפות התכנות הנתמכות. ריק = הרשימה שבקוד (python, javascript, html ועוד)	לא	ריק (רשימת ברירת המחדל)	python,javascript	Bot/ WebApp/ Webserver
CHUNK_SIZE_LINES	מספר השורות בכל צ'אנק קוד לחיפוש הסמנטי	לא	220	150	Bot/ WebApp/ Webserver
FEATURE_MY_COLLECTIONS	הפעלת פיצ'ר האוספים (My Collections)	לא	true	false	Bot/ WebApp/ Webserver

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
COMMUNITY_LIBRARY_ENABLED	הפעלת ספריית הקהילה (סניפטים משותפים)	לא	true	false	Bot/ WebApp Webserver
RATE_LIMIT_ENABLED	הפעלת הגבלת קצב גלובלית	לא	true	false	Bot/ WebApp Webserver
RATE_LIMIT_STRATEGY	אסטרטגיית הגבלת הקצב	לא	moving-window	fixed-window	Bot/ WebApp Webserver
SENTRY_TEST_BUTTON_ENABLED	הצגת כפתור האדמין ששולח אירוע בדיקה ל-Sentry	לא	false	true	Bot/ WebApp Webserver
TELEGRAM_BOT_TOKEN	שם חלופי ל-BOT_TOKEN; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	...ABC-DEF:123456	Bot
REQUEST_CONTEXT_WINDOW_SECONDS	חלון הזמן (שניות) שממנו נאסף הקשר הבקשות שמצורף להתראה (מינימום אפקטיבי 60)	לא	900	600	Bot/ WebApp Webserver
RULES_VERBOSE_LOGGING	מרחיב את הלוגים של מנוע החוקים (כל התאמה וכל דילוג)	לא	ריק (כבוי)	true	WebApp
PROM_RATE_WINDOW	שם חלופי ל-PROMETHEUS_RATE_WINDOW; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	5m	WebApp
OTEL_SERVICE_NAME	שם השירות ב-OpenTelemetry. ריק = שם קבוע לכל שירות (למשל codebot-webapp)	לא	ריק	codebot-bot	Bot/ WebApp Webserver
SERVICE_VERSION	גרסת השירות לטלמטריה. ריק = RENDER_GIT_COMMIT	לא	ריק	2026.09.06	Bot/ WebApp Webserver
PUSH_LEGACY_SCAN_ENABLED	מחזיר את סריקת המנויים הישנים ב-Web Push. יקר, ולכן כבוי כברירת מחדל	לא	ריק (כבוי)	true	WebApp
PUSH_LEGACY_SCAN_CHECK_TTL_SECONDS	כמה שניות נשמרת תוצאת בדיקת הסריקה הישנה לפני בדיקה חוזרת	לא	600	300	WebApp
PUSH_SENDER_LOCK_FILE	קובץ הנעילה שמונע משני תהליכים לשלוח את אותה התראת Push	לא	/tmp/codebot-push-sender.lock	/var/data/push.lock	WebApp
LOCAL_CACHE_MAX_ENTRIES	מספר הרשומות המקסימלי במטמון המקומי שבתוך התהליך (לא Redis)	לא	2000	5000	Bot/WebApp
COLLECTIONS_GET_ITEMS_SLOW_MS	סף (מילישניות) שמעליו שליפת פריטי אוסף נרשמת כשאילתה איטית. ריק = אין רישום	לא	ריק	300	Bot/WebApp
WEBHOOK_SECRET	שם חלופי ל-SENTRY_WEBHOOK_SECRET; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	s3cr3t	Webserver
WEB_HOST	כתובת ההאזנה בהרצה ישירה של services/webserver.py. ריק = HOST ואז 0.0.0.0. אינו נקרא בייבוא רגיל	לא	ריק (0.0.0.0)	127.0.0.1	Webserver
HOST	שם חלופי ל-WEB_HOST; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	127.0.0.1	Webserver
WEB_PORT	פורט ההאזנה בהרצה ישירה של services/webserver.py. נקרא רק כאשר PORT אינו מוגדר; בהיעדר שניהם 10000	לא	ריק (10000)	8080	Webserver
CLAUDE_API_KEY	שם חלופי ל-ANTHROPIC_API_KEY; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	...-sk-ant	Webserver
CLAUDE_MODEL	שם חלופי ל-OBS_AI_EXPLAIN_MODEL; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	claude-sonnet-4-5-20250929	Webserver
GEMINI_MODEL_EMBEDDING	שם חלופי ל-GEMINI_EMBEDDING_MODEL; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	text-embedding-004	Bot/WebApp

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
GEMINI_EMBEDDING_API_VERSION	שם חלופי ל-GEMINI_API_VERSION; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	v1beta	Bot/WebApp
SEMANTIC_EMBEDDING_MODEL_ALLOWLIST	שם חלופי ל-GEMINI_EMBEDDING_MODEL_ALLOWLIST; נקרא רק כשהראשון אינו מוגדר	לא	ריק	text-embedding-006	Bot/WebApp

הפריימר לסוכן (GET /api/agent/primer) אינו מוסיף אף משתנה סביבה. תקרת ה-24KB ומשך ה-cache (60 שניות) הם קבועים ב-mcp_server/primer.py במכוון — התקרה היא תקציב מול חלון ההקשר של המודל ולא כוונון תפעולי, ומצב הכשל של העלאתה בלתי-נראה (הקשר נאכל בשקט). שינוי דורש PR. תוכן הפריימר נערך מהדפדפן ב-/settings ונשמר ב-user_preferences, לא ב-ENV. ראו שרת ה-MCP — חיבור Claude ל-CodeKeeper.

ההוק שמושך את הפריימר בפתיחת סשן — בפלאגין codekeeper-memory, codekeeper-memory/hooks/session_start.sh בריפו amirbiron/codekeeper-plugin — קורא משתנים משלו, בסביבה של סשן Claude Code ולא בשירות, ולכן הם אינם בטבלאות של העמוד הזה. ה-README של הפלאגין הוא הבעלים שלהם: CODEKEEPER_PAT, CODEKEEPER_PRIMER_URL, ושתי דריסות לטסטים בלבד, CODEKEEPER_PRIMER_RETRY_INTERVAL_SECONDS ו-CODEKEEPER_PRIMER_RETRY_BUDGET_SECONDS. ראו פריימר לסוכן — GET /api/agent/primer.

דגלי בדיקות ופיתוח

Dev & Testing Flags

משתנה	תיאור	חובה	ברירת מחדל	דוגמה	רכיב
ONLY_LIGHT_PERF	כאשר 1 תוסף הביצועים מריץ רק טסטים מסומנים כ"קלים" ומדלג על כבדים.	לא	0	1	Tests
PERF_HEAVY_PERCENTILE	אחוזון שמפריד בין טסטים "כבדים" ל"קלים" (ברירת מחדל 90).	לא	90	75	Tests
PYTEST_CURRENT_TEST / PYTEST_RUNNING	דגלים שמאותתים לקוד שאנו בתוך Pytest (למשל כדי לנטרל Jobs). Pytest מגדיר אותם אוטומטית.	לא	"" (ריק)	1	Bot/WebApp
CODEBOT_DISABLE_GEVENT_PATCH	מכבה את ה-monkey patch של gevent בעליית הבוט. נקרא בשורה הראשונה של main.py, לפני כל ייבוא אחר. לבדיקות בלבד — בפרודקשן כיבוי שלו משבש סגירת סוקטים	לא	ריק (ה-patch פעיל)	1	Bot
SPHINX_MOCK_IMPORTS	true/1 גורם ל-build של התיעוד למקם מודולים בעזרת mocks במקום לייבא בפועל.	לא	false	true	Docs
SANITY_USER_ID	מזהה משתמש לדגימת בדיקת latency בסקריפט scripts/db_manager_sanity_check.py (לא משפיע על ריצה רגילה של המערכת).	לא	123	6865105071	Scripts
PIP_NO_WHEEL / PIP_NO_SETUPTOOLS	דגלים של סקריפט get-pip.py בלבד; השאירו כבויים אלא אם מריצים את הסקריפט כחלק מאוטומציה.	לא	"" (ריק)	1	Tooling
FLASK_DEBUG	מדליק מצב דיבוג של Flask. **אין להפעיל בפרודקשן**	לא	ריק (כבוי)	1	WebApp
FLASK_ENV	סביבת Flask (production/development); משפיע יחד עם FLASK_DEBUG	לא	ריק	development	WebApp

דוגמאות קונפיגורציה

:Development

```
BOT_TOKEN=your_bot_token_here
MONGODB_URL=mongodb://localhost:27017
DATABASE_NAME=code_keeper_dev
LOG_LEVEL=DEBUG
```

:Staging

```
BOT_TOKEN=staging_bot_token
MONGODB_URL=mongodb+srv://user:pass@cluster.mongodb.net
DATABASE_NAME=code_keeper_staging
LOG_LEVEL=INFO
REDIS_URL=redis://staging-redis:6379
```

:Production

```
BOT_TOKEN=prod_bot_token
MONGODB_URL=mongodb+srv://user:pass@prod-cluster.mongodb.net
DATABASE_NAME=code_keeper_prod
LOG_LEVEL=WARNING
REDIS_URL=redis://prod-redis:6379
ENCRYPTION_KEY=your-32-byte-encryption-key
```

קישורים

- התקנה והגדרה
- Rate Limiting
- SECURITY_TOKENS (מסמך ריפו) <https://github.com/amirbiron/CodeBot/blob/main/docs/SECURITY_TOKENS.md>`_

טבלת Scopes לפיצ’רים של GitHub

Feature → Required Scopes

Feature	Required Scopes
Create Pull Request	`workflow ,repo`
Write files (Trees/Contents API)	`repo`
Read repository metadata (branches, commits, PRs)	`repo`
Trigger workflows / read checks status	`workflow`

הערה: הקפידו להעניק הרשאות מינימליות בלבד. לפרטים נוספים ראו Integrations.